中国电池储能系统集成商调研

for SE China; by M2 Consulting

Proposal v3.0 | May. 2022

The document has been exclusively produced by M2 Consulting. Copyright restrictions (including those of third parties) are to be observed. All information, views and advice are given in good faith but without legal responsibility. Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information and data contained herein. M2 Consulting accepts no responsibility for any errors and omissions however caused. The information herein should not be regarded as a substitute for legal advice.

M2 Consulting 觅途咨询

目录

1 M2 资质介绍

2 M2对储能市场的理解

3 M2的执行方案

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

M2觅途咨询是一家专注于制造业的精品管理咨询公司

M2觅途咨询

2009年成立，2014年品牌升级

北京办公室、上海办公室

40+全职咨询顾问

- 能源电力
- 先进制造
- 汽车
- 化工与新材料
- 物流
- 机器人
- 数字化
- 电子与通信
- 生物制药

10+ 年管理咨询经验

80% 客户为全球500强企业

80% 收入来自过往合作客户

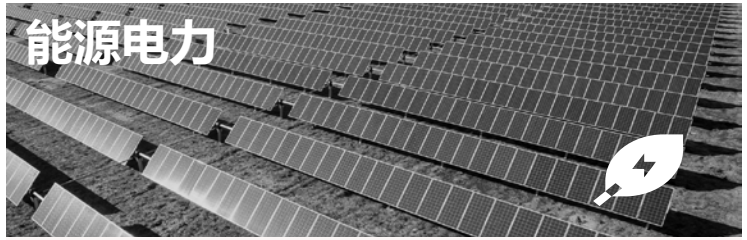
1,000+ 成功交付项目报告

1,000,000+ 工业产品数据

M2 2022 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

M2具备能源电力、交通运输、先进制造等领域丰富的项目经验以及行业洞察

M2 Consulting 觅途咨询



深耕垂直行业:
- 储能
- 能源互联网
- 燃料电池和氢能
- 光伏和风电
- …

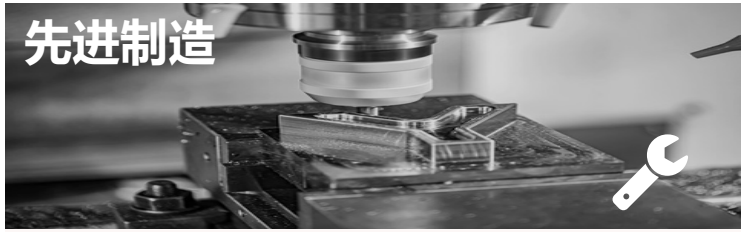
项目类型:
- 增长战略
- 市场进入战略
- 市场分析
- 企业数字化战略
- 成本分析
- …

典型客户:
- Shell
- Goldwind
- Inovance
- ABB
- Schneider Electric
- Cummins
- ICA
- Grundfos
- …

深耕垂直行业:
- 新能源汽车
- 动力电池及原材料
- 航海轮船
- 工程机械
- …

项目类型:
- 市场进入战略
- 数据监测
- 产业链分析
- 产品发展战略
- 渠道分析
- …

典型客户:
- Genie
- ATL
- CATL
- CAT
- Toyota-tsusho
- Sanyi
- Dematic
- Cummins
- GE
- …



深耕垂直行业:
- 汽车动力与控制
- 半导体&晶圆制造
- 工业机器人
- 齿轮/电机
- …

项目类型:
- 产品定位战略
- 市场进入战略
- 数据监测
- 新产品战略
- 收并购战略
- …

典型客户:
- ABB
- Omron
- Siemens
- Honeywell
- Shanghai Electric
- Mitsubishi Electric
- Fuji Electric
- Nabtesco
- Watts
- …

M2 2022 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

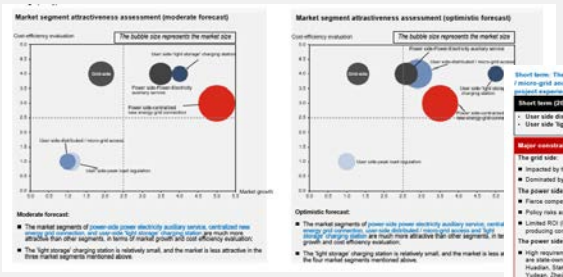
...M2协助众多行业龙头企业进行储能业务战略规划，对于国内储能市场有深入的理解与洞察

M2部分储能领域项目案例

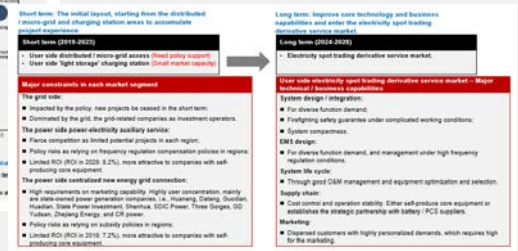
1

- **客户：某国际顶尖电力企业**
- **项目概况**：国内储能市场深度调研、市场机会评估、市场进入战略建议

市场机会评估



中短期战略建议



2

- **客户: 某世界知名能源企业**
- **项目概况**： 洞察国内电力行业整体趋势、政策动向；评估新兴电力服务相关市场机会；高潜力市场机会挖掘及市场进入建议

电力产业政策分析

潜在市场机遇挖掘

3

- **客户: 某世界著名电气化解决方案提供商**
- **项目概况**：调研燃料电池、氢能宏观趋势、政策、应用场景、价值链等

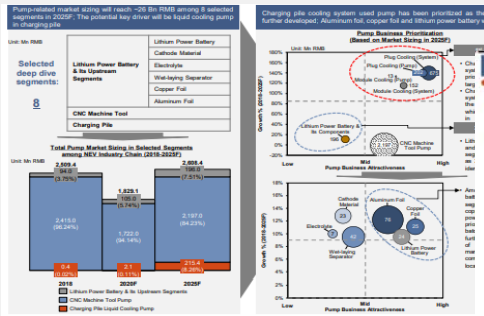
动力电池应用场景分析

制氢路线分析

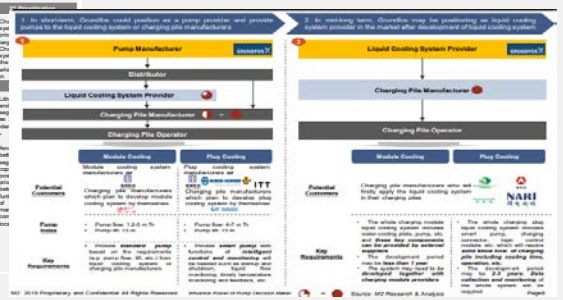
4

- **客户: 某国际领先水系统解决方案提供商**
- **项目概况**：新能源汽车潜在市场机会挖掘、渠道战略布局分析

市场机会分析



渠道战略建议



M2 2022 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

目录

1 M2 资质介绍

2 M2对储能市场的理解

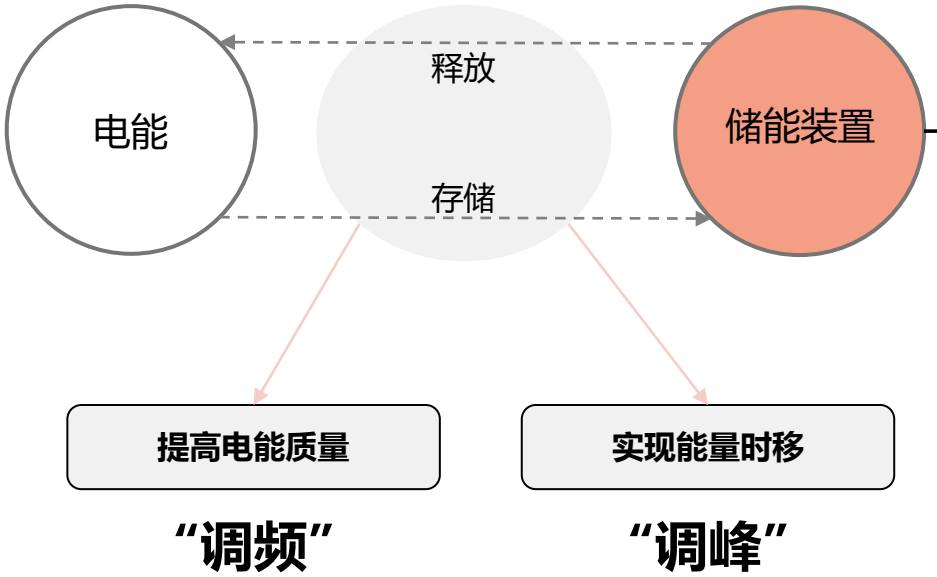
3 M2的执行方案

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

储能定义

储能是指在一定时间内（分钟~天）通过充放电，实现能量时移（调峰），并同时提高电能质量（调频）的装置；本次研究重点关注电化学储能部分

储能的功能：



储能的类别：

- **机械储能**
  - 抽水蓄能
  - 压缩空气储能
  - 飞轮储能
- **电化学储能**
  - 铅酸/铅炭电池
  - 铁锂电池
  - 三元锂电池
  - 全钒液流电池
  - 钠硫电池
  - 钠离子电池
- **电磁储能**
  - 超级电容
- **氢储能**

Source：M2 Research & Analysis

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

政策上，储能装机目标、成本下降目标和市场主体地位已经明确，相应的产业引导政策，如交易机制、价格形成机制正在陆续出台和完善

3060双碳1+N政策体系

- 明确**建立以新能源为主体的新型电力系统**
- 大力发展新能源，加速新能源消纳，推动新能源配储

2021年+ 表前储能相关政策

1. **“十四五”新型储能发展实施方案**，明确储能发展路径及目标
   - 到2025年，新型储能装机规模≥30GW，由**商业化初期进入规模化**阶段，具备大规模商业化条件
2. **明确新型储能市场主体地位**
   - 鼓励新型储能等并网主体参与**电力辅助服务**
   - 允许储能（表前）作为独立主体参与**电力交易市场**
3. 各地政策要求**新能源强配储能**
   - 新能源配储比例15%-20%，时长~4h
4. **建立价格传导机制**
   - 形成储能参与辅助服务**成本分摊**机制(2021年广东首个试点*)
   - 建立表前独立储能电站**容量电价**机制(2022年两会代表提议**)
5. 到2025年，**电化学储能系统成本降低30%**以上

2025年+ 表后储能相关政策

1. 明确目标，**到2030年，新型储能全面市场化**
2. **现货交易全面开展、现货价格上涨、波动增大，用户侧峰谷价差进一步拉大**
   - 分时电价、尖峰电价机制完善，峰谷价差拉大，峰谷套利价格空间拉大
3. 鼓励**用户侧储能**作为可聚合资源，**参与电力市场**，并**完善相关价格形成机制**

~2020年 | 2021年 | **商业化早期** | **商业化末期** | 2025+ | **规模化初期**

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

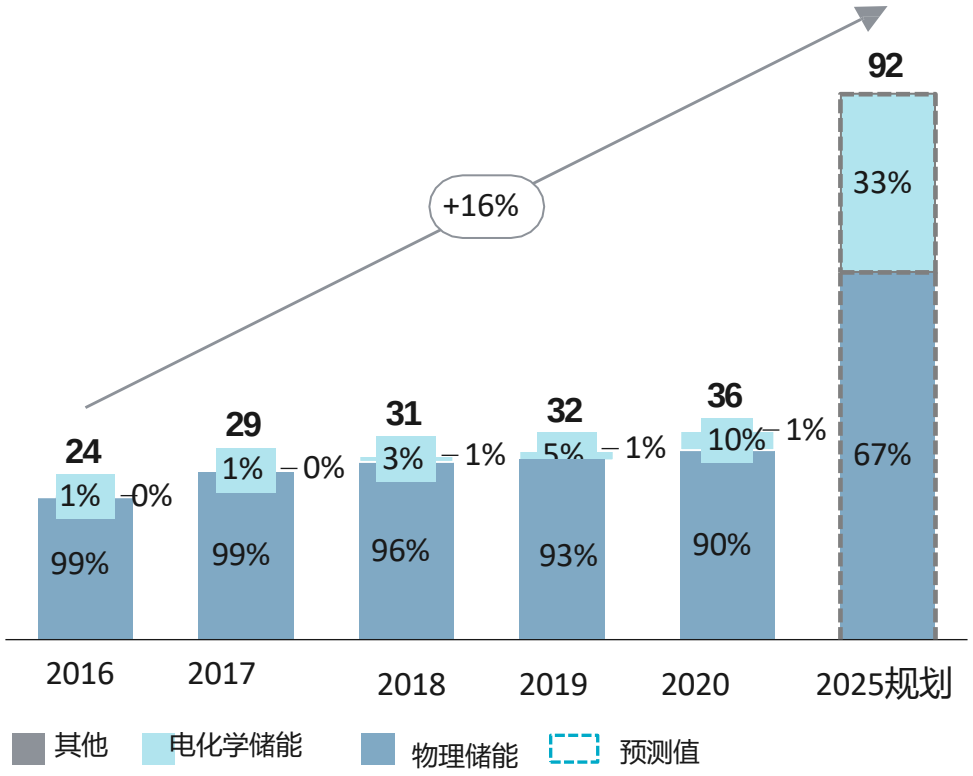
国内储能装机规模2020年达到36GW，主要包括物理储能和电化学储能两大技术路线，电化学储能增速显著高于物理储能

M2 Consulting 觅途咨询

历史市场规模

我国储能市场增长迅速

2016~2020年中国储能装机量 [GW]



主要技术路线

>按照技术原理划分，储能技术主要分为
- **物理储能**：利用抽水、压缩空气、飞轮、超导电磁、超级电容器 等物理手段实现能量储存
- **电化学储能**：以电池为载体所完成的能量储存、释放与管理的过程包括铅蓄电池、液流电池、钠硫电池、锂电池等

物理储能	周期长投资大	>以抽水蓄能电站为例，一般需要6年建设时间，初始投资约10亿元
	地理条件限制	>例如，抽水蓄能必须具备同时具备水资源和势能，一般在偏远山区；而压缩空气储能既对地理条件有要求，还需要燃气轮机配合
	适配性差且响应慢、效率低	>大部分物理储能技术，与风光装机间的供需适 配性差，储能效率低、响应慢
电化学储能	多技术路线供选择，场景适配性强	>锂电池、钠硫电池、铅蓄电池、液流电池等主 流技术各具优劣势，可实现场景应用互补
	多数技术路线不受自然环境影响，装机便捷	>例如锂电池储能，污染小，几乎不受自然环境 影响，充放电效率高，使用场景多且灵活
	降本快，项目经济性提升空间大	>在关键材料、性能提升等方面持续实现技术突 破，降本提效显著

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

资料来源：CNESA，中国储能网，专家访谈，案头研究；罗兰贝格

新能源为主导的气候驱动型发电系统，在物理构架上需要建设以储能为代表的基荷电源，运行逻辑和机制上需要进一步完善电力市场，系统建设的重心将逐渐转移到配网/用户侧

新型电力系统

光伏、风电等可再生能源为主(> 60%)

光伏　储能　风电

特高压直流、双向输配电系统

智能配电　储能　云

海量发储用系统

家庭光伏　储能　电动车

储能相关应用

储能：

- 新能源集中并网储能电站（电化学）
- 火储联合储能电站（电化学）

储能：

- 抽水蓄水电站
- 共享储能电站*

储能：

- 用户侧储能电站（电化学）
- 光储/光储充电站

智能微电网

虚拟电厂VPP

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

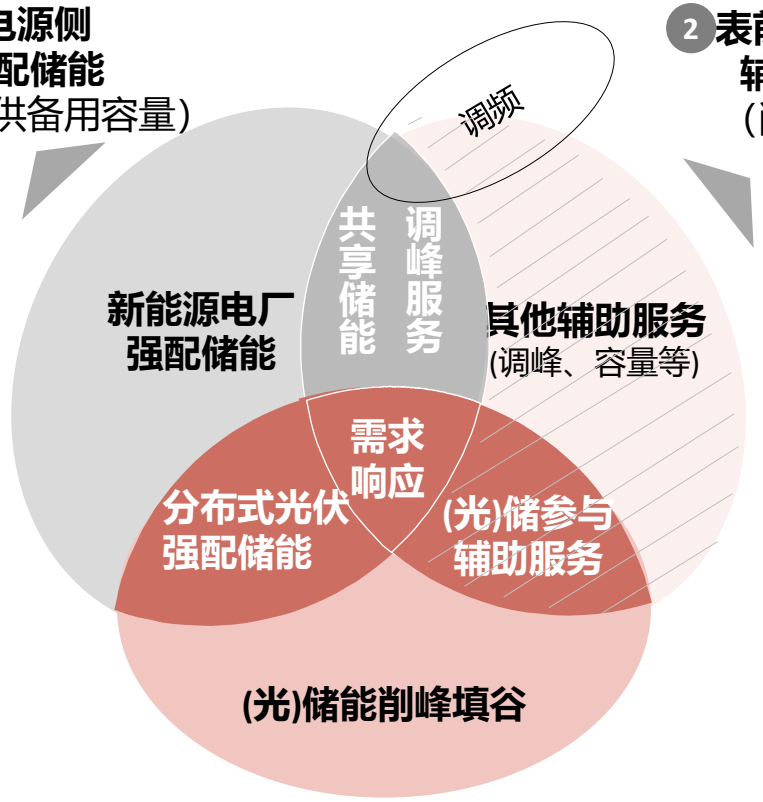
解决电力不平衡，正逐渐由“源随荷动”向“源荷互动”转变，由此将带来新技术、新模式应用，并相应衍生出新的市场机会

M2 Consulting 觅途咨询

储能在电力系统中的业务机会

1 **表前-电源侧**
新能源配储能
(为电网提供备用容量)

2 **表前-电网侧**
辅助服务
(削尖峰)



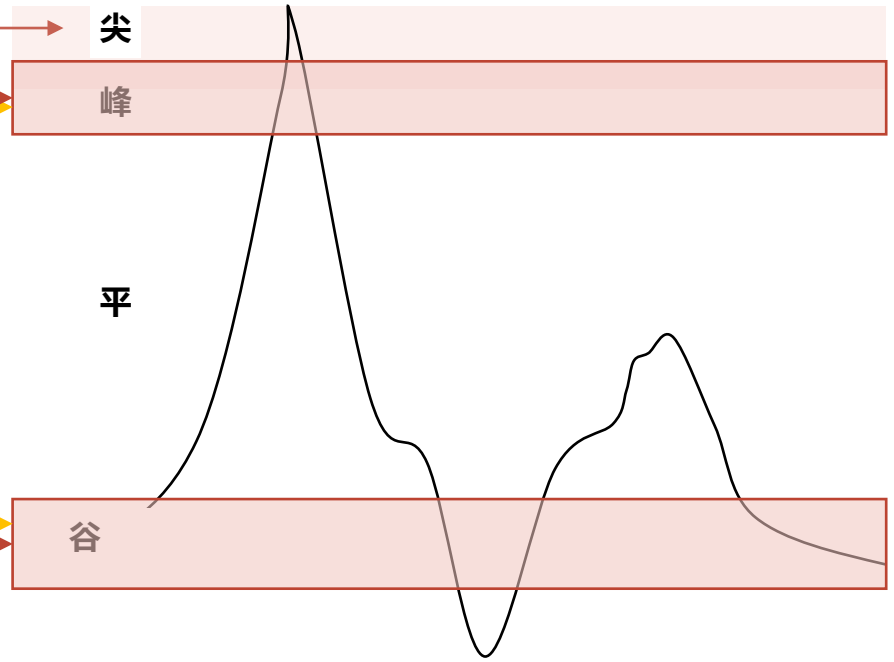
3 **表后-用户侧储能**（削峰填谷）

储能潜在市场（需等待政策释放）

虚拟电厂VPP机会

备注：区域大小不代表市场规模

用电负荷曲线



尖峰：由传统调度统一调节部分

波峰/谷：逐渐鼓励通过现货交易、需求响应/VPP等手段，由**价格机制调动负荷侧**削峰填谷

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

...在电源侧的火电厂与储能投资商联合，参与电网调频辅助服务，是最早建立的相对完善的商业模式，部分地区开展独立储能参与调频服务试点...

电源侧电力辅助服务类别：

基本辅助服务

为了保障电力系统的安全稳定运行，保证电能质量，发电机组必须提供的辅助服务。

- 一次调频
- 基本调峰
- 基本无功调节

无补偿费用

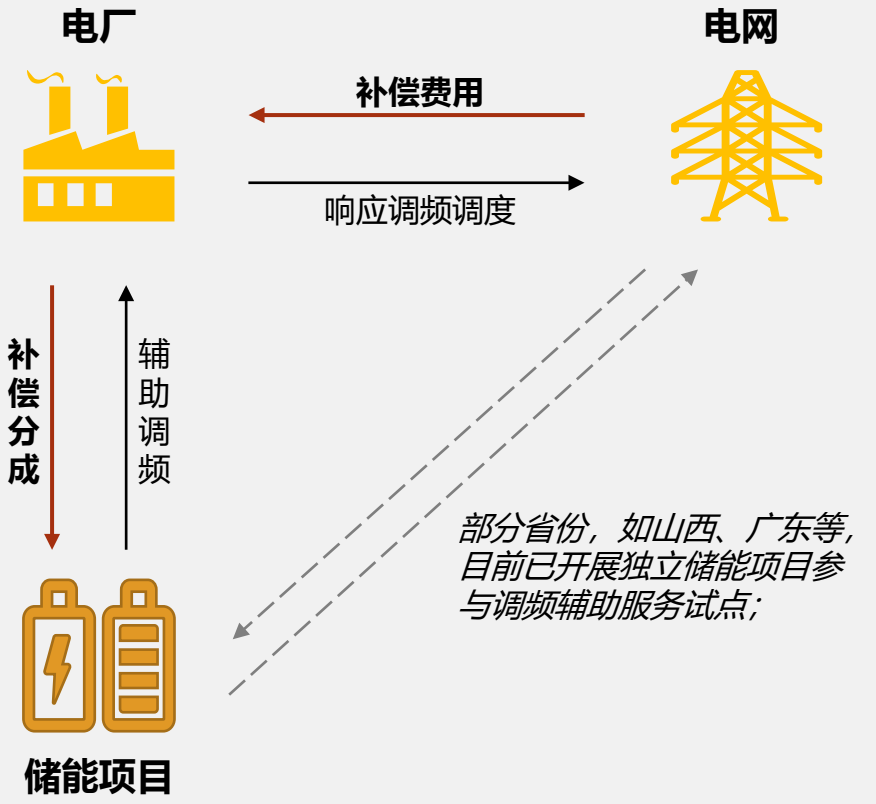
有偿辅助服务

并网发电厂在基本辅助服务之外提供的辅助服务。

- **自动发电控制（AGC）**
- 有偿调峰
- 旋转备用补偿
- 有偿无功调节
- 黑启动

有补偿费用

调频辅助服务的提供与调用



部分省份，如山西、广东等，目前已开展独立储能项目参与调频辅助服务试点；

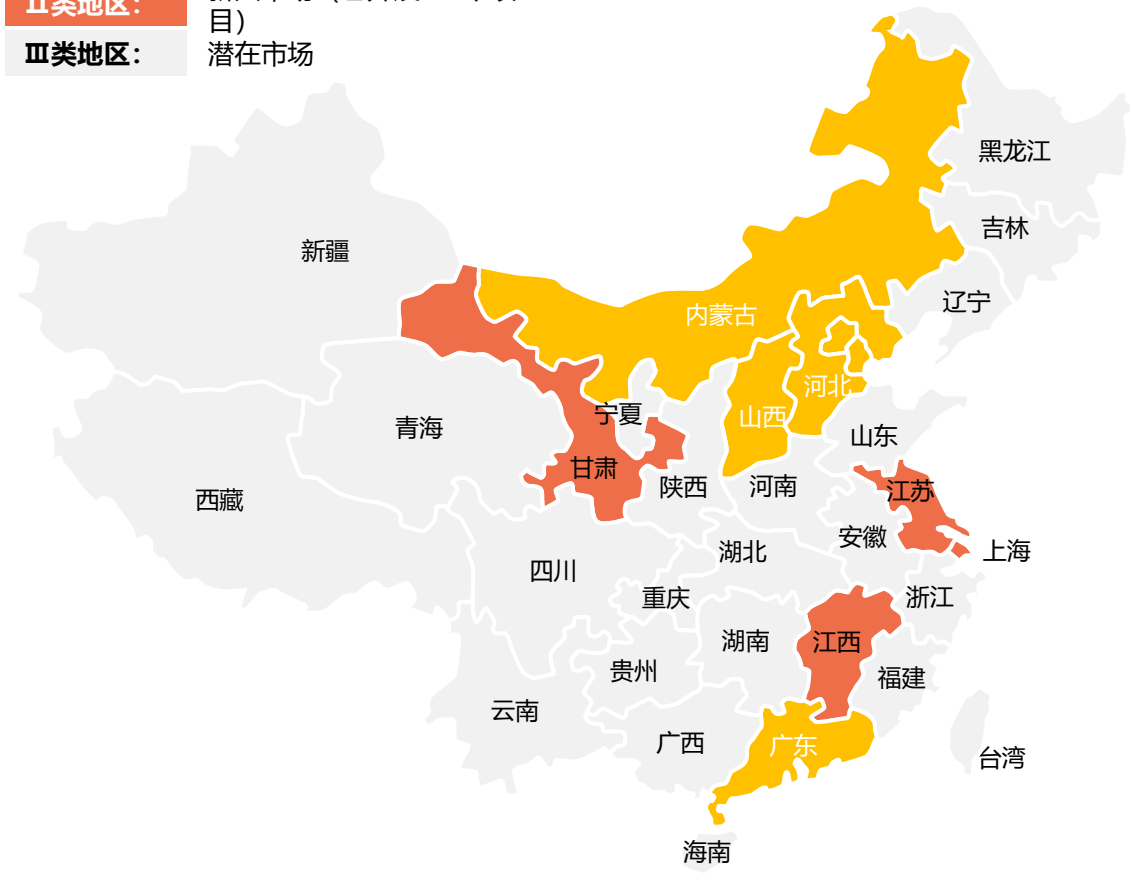
M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

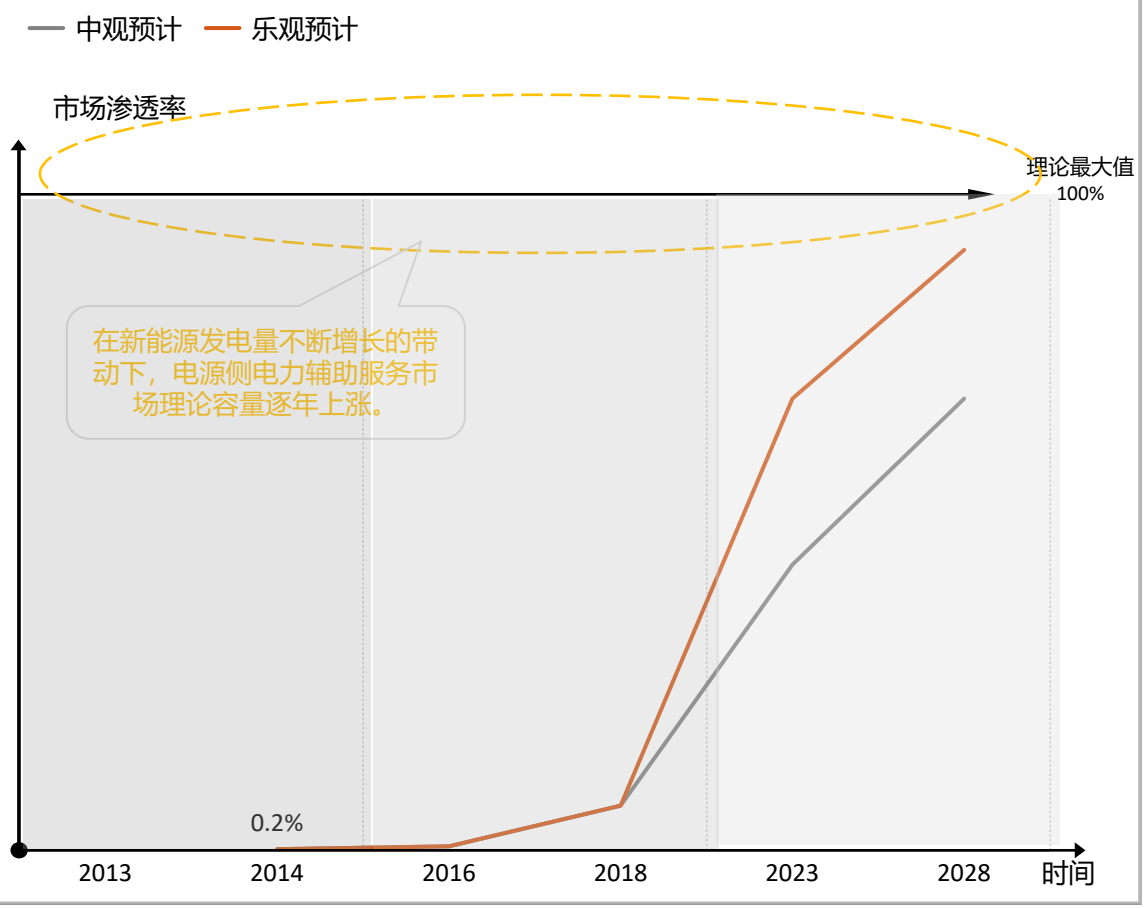
...火储联合调频辅助服务目前已扩展覆盖至8个地区，随着新能源并网装机不断增加，火储调频市场装机渗透率将逐渐提升

储能调频辅助服务开展地区

Ⅰ类地区： 传统市场
Ⅱ类地区： 新兴市场（已开展1-2个项目）
Ⅲ类地区： 潜在市场

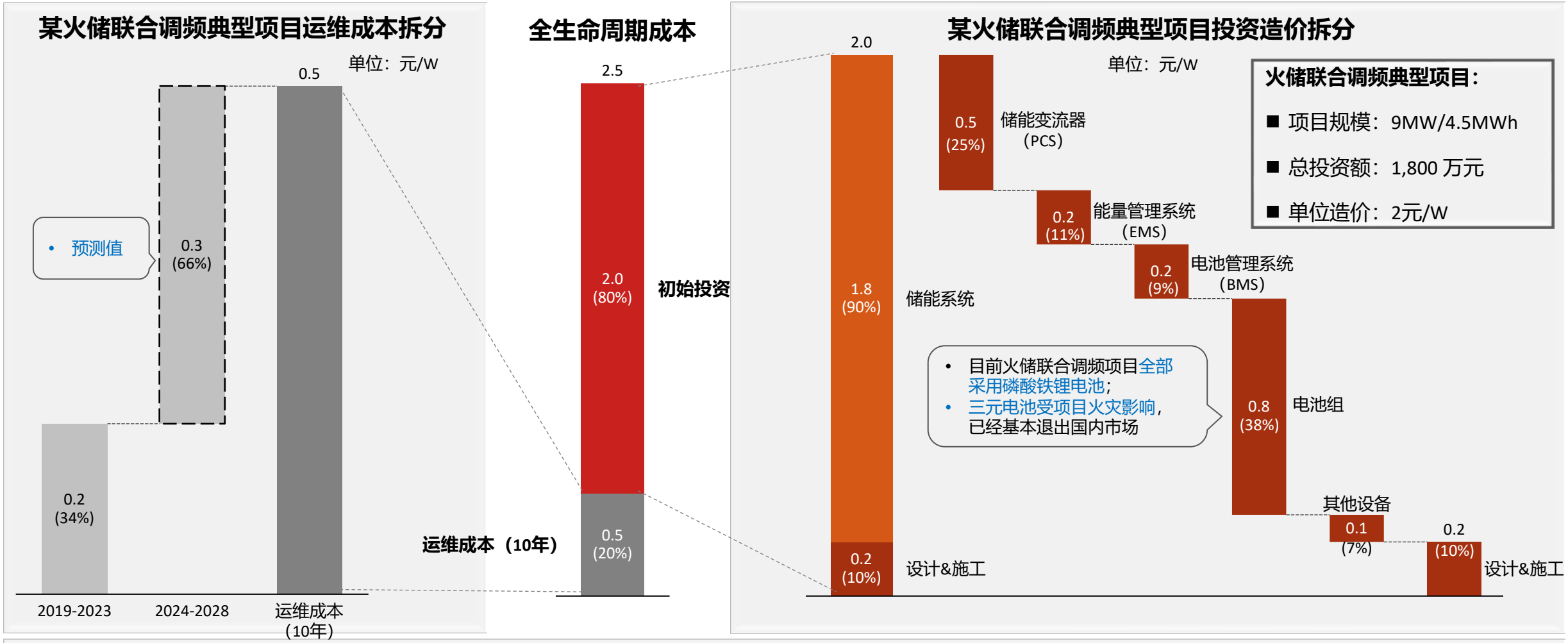


电源侧火储调频辅助服务市场理论容量及储能装机渗透率



M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

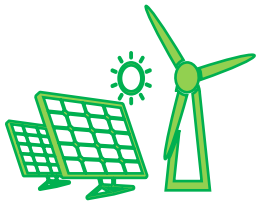
...火储联合调频属于功率型应用，电池用量少，相对造价低。项目生命周期后5年，运维成本将逐渐上涨



- 火储联合调频项目属于**功率型应用**，对电池容量要求低，电池组成本仅占初始投资38%。电池用量少，使得火储联合调频项目相对其他领域造价更低。
- **目前还没有运行超过5年的项目。项目运行5年后，可能面临电池更换，设备维修等诸多因素**，导致运维成本上涨。

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

电源端的另一个方面，目前全国大部分省份已发布集中式新能源需强制配套储能的政策。储能电站有新能源开发商自持和第三方独立共享储能两种形式…



集中式新能源电厂

投资建设

① 新能源电厂持有储能

配置电厂发电功率 10%-15% 储能：

- ✓ 增发电量，减少弃风弃光
- ✓ 平滑上网，提高电能质量
- ✓ **新电厂电网接入准入条件**

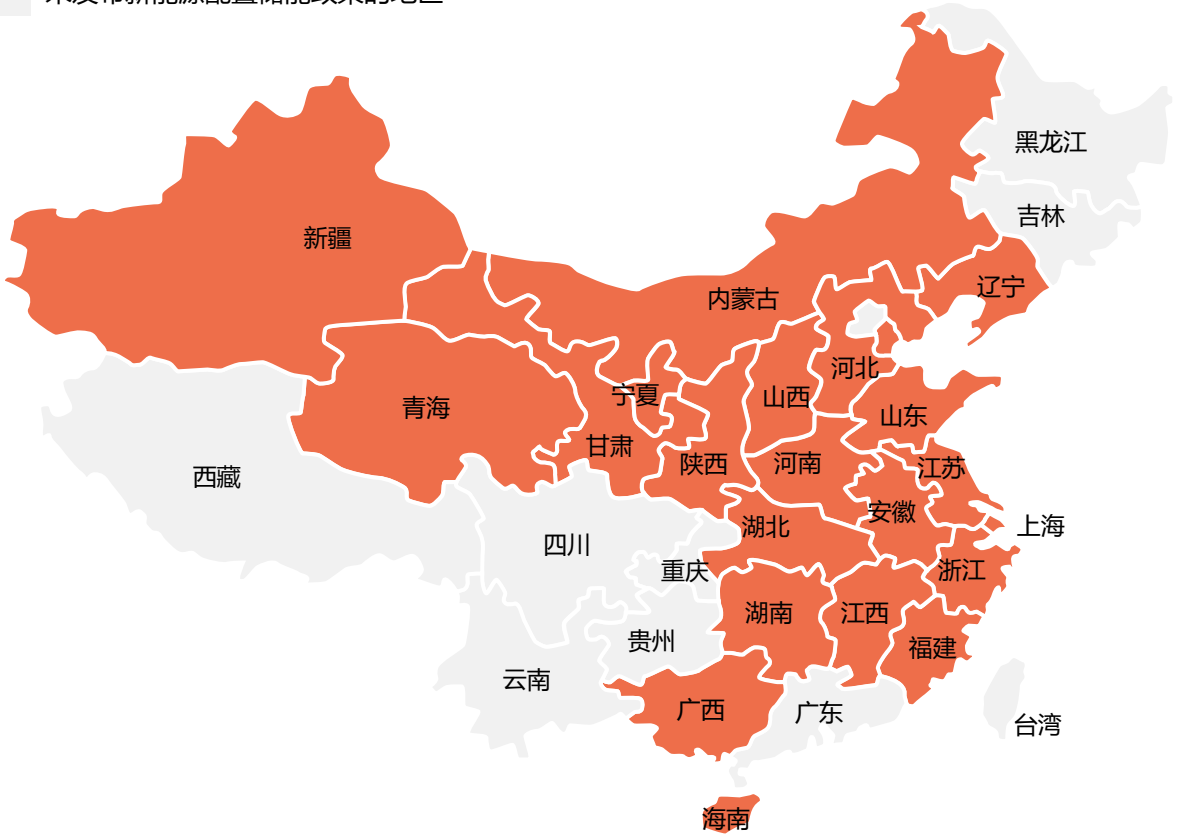
租赁

② 第三方独立共享储能

“集中式新能源+储能”政策地区分布

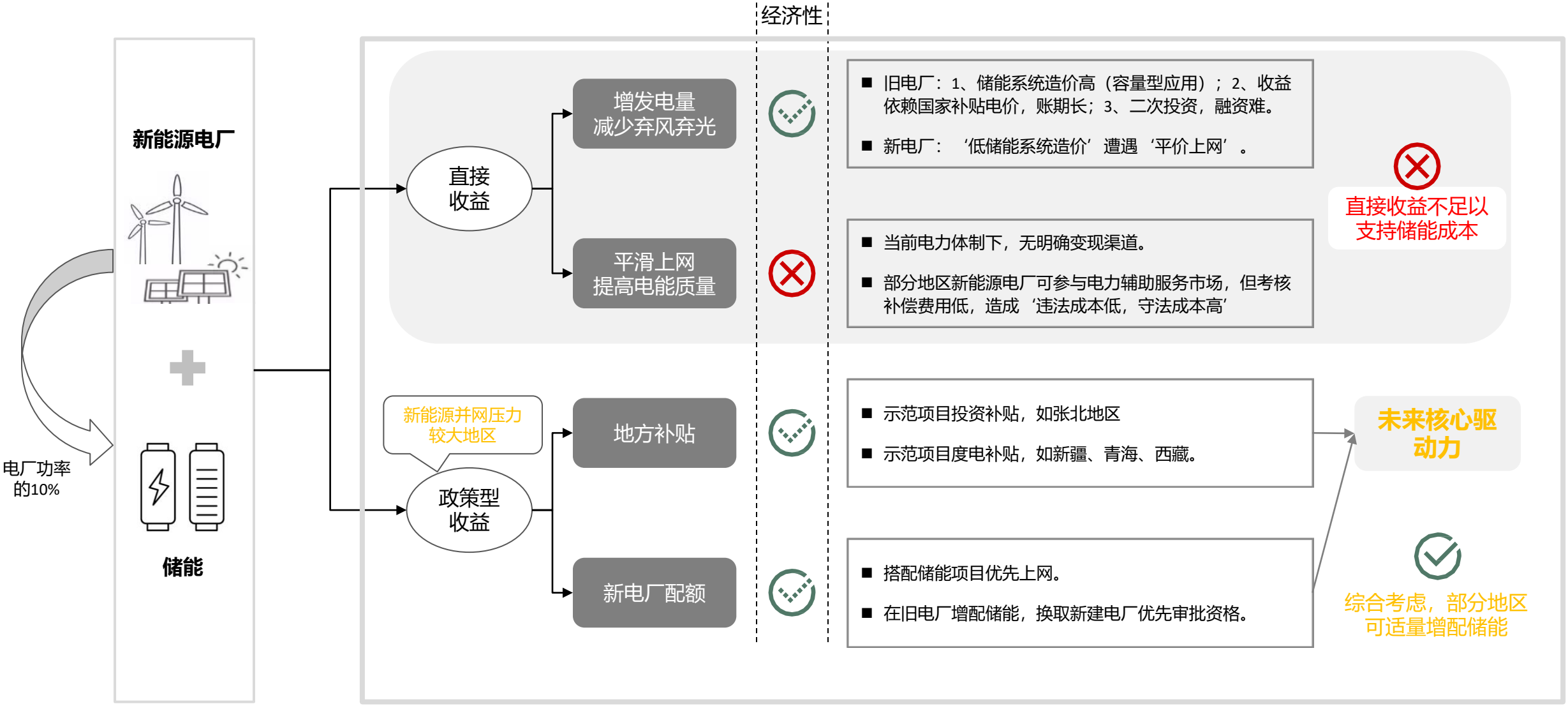
已发布集中式新能源配置储能政策的地区

未发布新能源配置储能政策的地区



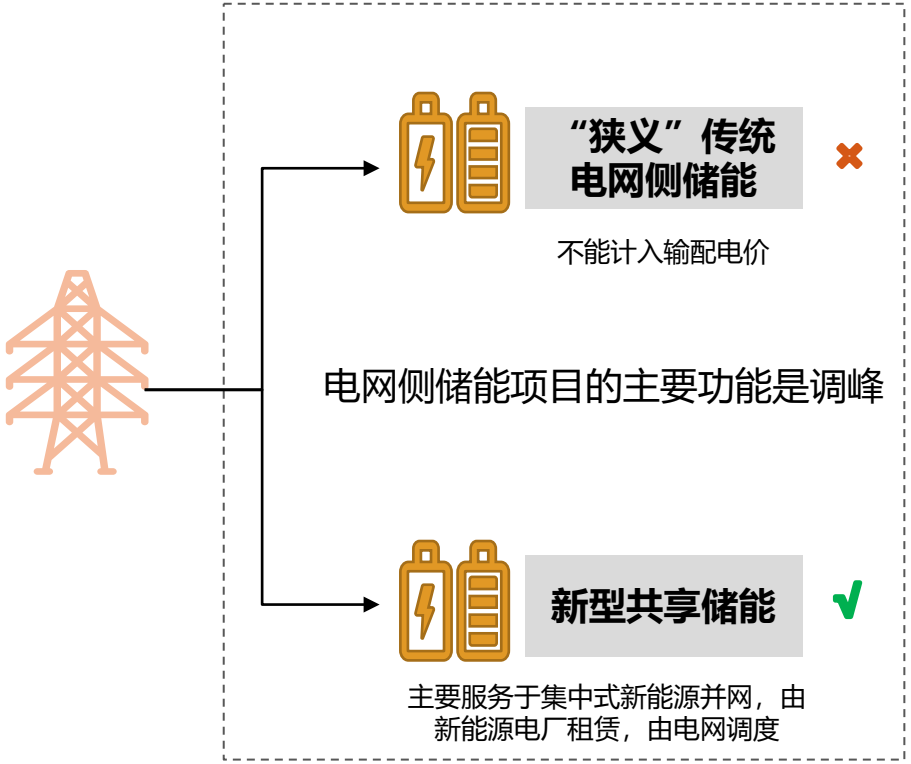
M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

...新能源开发商自持的储能电站，目前收益不足以支撑储能成本，多数企业建设储能电站是为了拿到新能源电站建设配额和上网资质...



M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

...而第三方独立储能电站除可用于新能源并网外，还可接受电网调度，参与电网调峰并获得收益...



相关政策

- 2019.1 南方电网公司发布《南方电网公司关于促进电化学储能发展的指导意见》：推动政府主管部门将保障系统安全、具备投资替代效益、应急供电保障的电网侧储能项目视为电网有效资产，其投资通过输配电价准许收入予以疏导。
- 2019.2 国家电网有限公司发布《关于促进电化学储能健康有序发展的指导意见》：推动政府主管部门将各省级电力公司投资的电网侧储能计入有效资产，通过输配电价疏导。
- 2019.5 国家发改委印发了《输配电定价成本监审办法》：**储能电站不可列入输配电成本**，增加对租赁费等部分涉及重大内部关联方交易费用的审核。
- 2019.6 国家电网有限公司上半年工作会议上明确提出：**暂缓建设大规模电网侧储能项目。**
- 2019.12 《国家电网有限公司关于进一步严格控制电网投资的通知》：**不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧电化学储能设施建设。**
- 2021.7 国家发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，采用政策倾斜的方式**激励配套建设或共享模式**落实新型储能的新能源发电项目
- 2021.8 国家能源局《并网主体并网运行管理规定》《电力系统辅助服务管理办法》，**明确新型储能作为并网主体的地位**

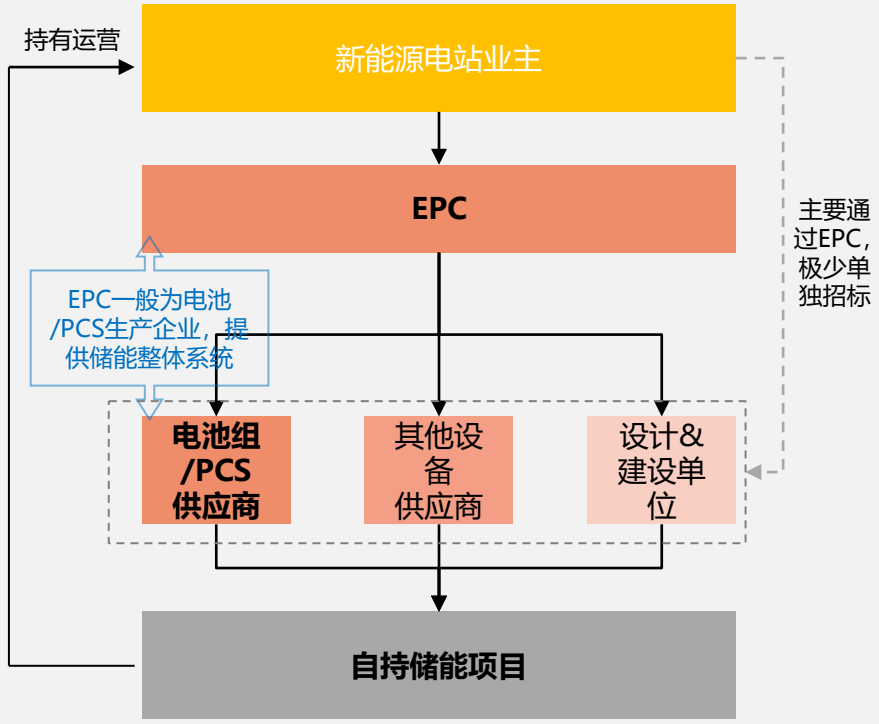
M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

...可预见未来共享储能电站模式将迎来更快速的发展

自持模式存在问题：

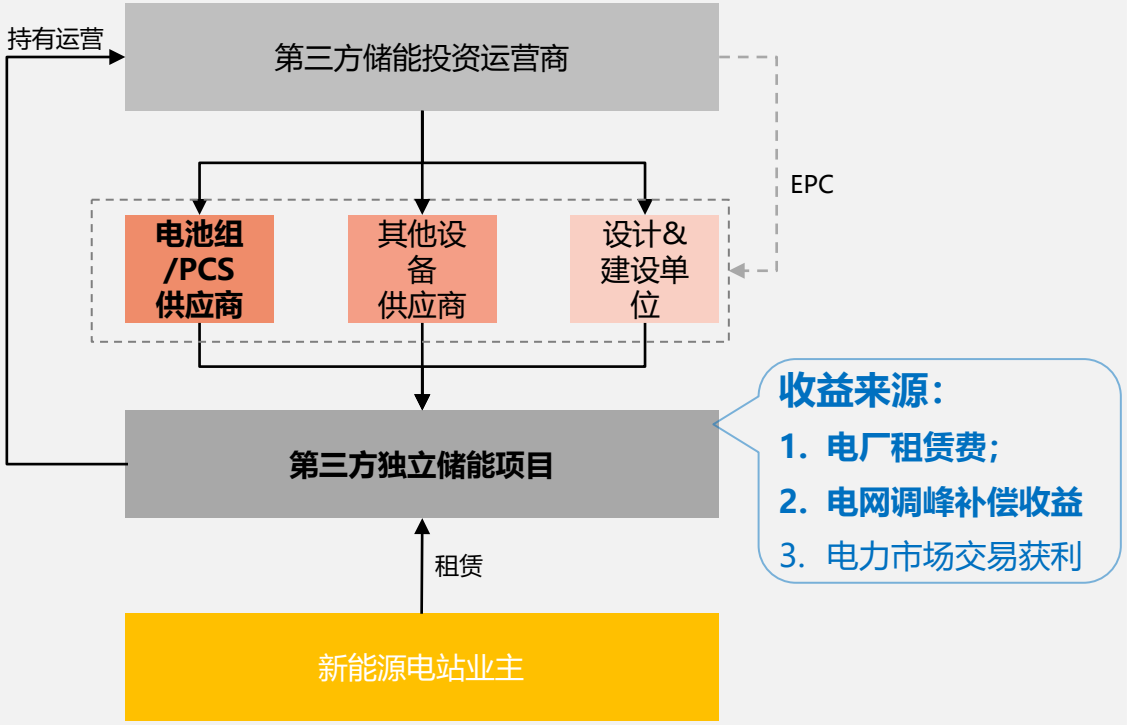
1、电网调用频率不确定；
2、电厂人员针对储能系统使用、运维能力不足；
3、储能系统性能质量参差不齐

① 集中式新能源电厂持有储能电站模式



共享模式比例逐步上涨，初步开展省份有山东、青海、宁夏等

② 共享储能电站租赁模式

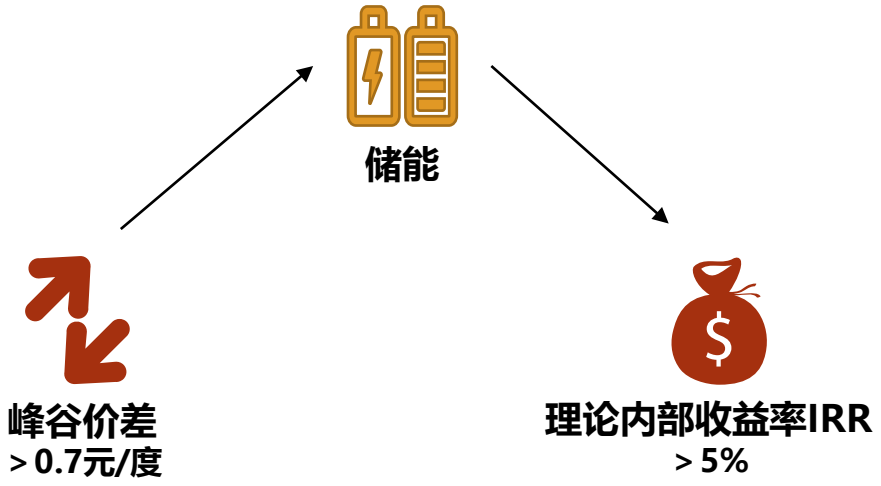


M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

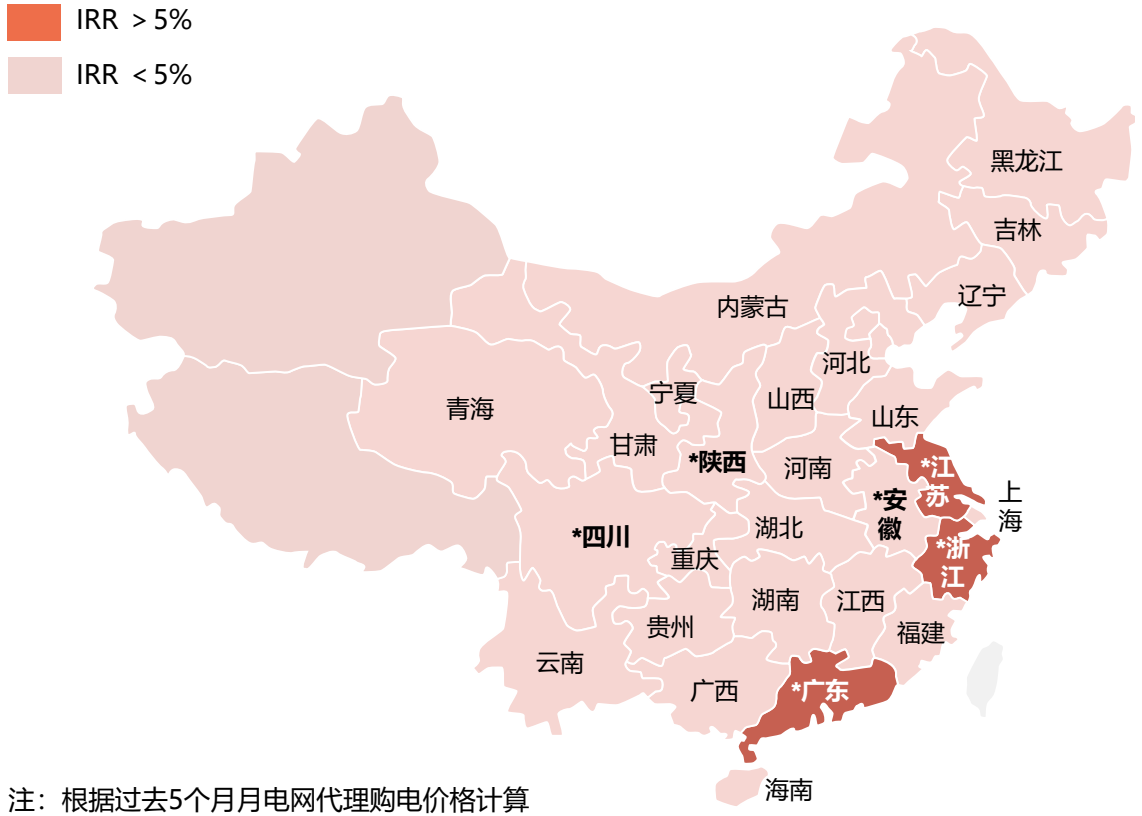
在用户侧，政策推进完善分时电价机制，目前峰谷价差超0.7元才能初步具备一定的经济性，区域主要集中在江苏、浙江和广东

2021年7月，发改委《关于进一步完善分时电价机制的通知》：

1. **优化峰谷电价机制：**系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1
2. **建立尖峰电价机制**：要求各地在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。



2022年-非现货情景下：中国各省表后储能项目IRR测算



注：根据过去5个月月电网代理购电价格计算

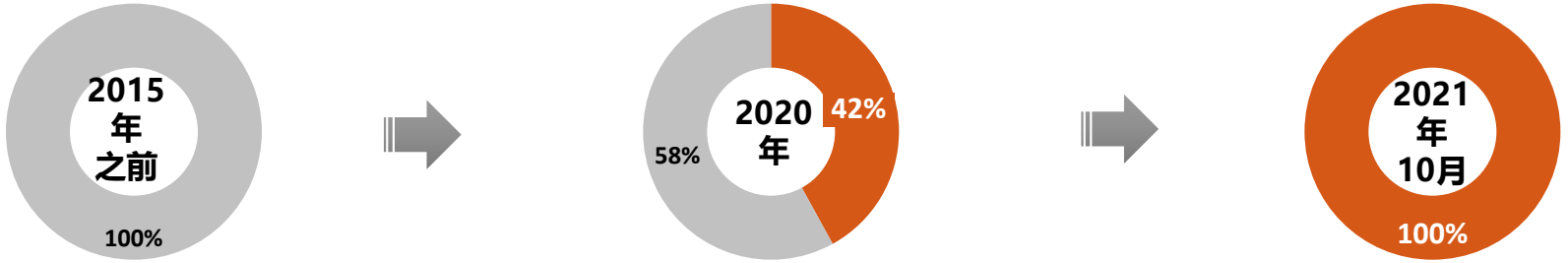
Source：M2 Research & Analysis

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

...2021年10月起，工商业用户全电量进入电力交易市场。电力交易市场的不断发展将推动用户侧储能市场进一步走向成熟

中国工商业用电结构变化：

电力交易市场
工商业目录电价市场



2015年　2020年　2021年10月

'储能+售电' 增值服务

- ✓ 电能存储，辅助电力交易；
- ✓ 削峰填谷降低电费
- ✓ 减少用电负荷偏差考核费用

2015年电改：

2015年3月，《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布，**售电市场开启**

售电行业发展：

- **交易中心：**截止2020年底，全国共成立34家电力交易中心，分布于各省份；
- **售电公司：**全国售电公司注册超过1万家，其中在电力交易中心注册超过4,500家；
- **售电市场不成熟，以粗放的"吃价差"作为盈利模式**，因此整体售电市场以发电企业背景售电公司为主导

2021年电改：

- **拉闸限电：**21年下半年各地出现大面积限电，"计划电"与"市场煤"**矛盾激化**
- **电改政策：**2021年10月，《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，**推进工商业用户全部进入电力交易市场**；
- 之前未进入电力市场的工商业用户可由电网代理购电，并不断缩小电网代理购电用户范围

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

现阶段用户侧储能以‘削峰填谷’为核心盈利模式，中远期看储能将成为以虚拟电厂为核心的电力辅助服务市场的重要构成元素…

增配储能经济性：强　中　弱

			萌芽期 2018	发展期 2023	成熟期 2028
储能	提效	提高电能质量	■ 负荷跟踪、功率保护	中	中	强
		备电	■ 应急电源	弱	中	中
	降费	削峰填谷	■ 减少峰电用量	强	强	强
		电费管理	■ 减少基础电费（大工业用户）	中	中	中
		分布式/微网接入	■ 管理自发电量、减少弃电	弱	中	中
	增收（虚拟电厂VPP）	售电	■ 开展电力现货交易	弱	中	强
		需求侧响应	■ 提供需求侧响应有偿服务	弱	中	强

2014-2018（发展期）

■ 随着储能系统成本降低，削峰填谷逐渐具备了盈利能力，装机量逐年增长。

2021-2025（发展期）

■ 削峰填谷模式逐渐成熟。

■ 整县开发、光储成本的逐渐降低、电力现货交易和需求侧管理的持续推进，储能将逐步展示虚拟电厂应用上的价值。

■ “光储充”模式充电站有一定发展空间

2025-2030（成熟期）

■ 随着需求响应、虚拟电厂等为代表的用户侧电力辅助服务市场深入开展，未来盈利能力的核心将逐渐转向多系统综合运营能力。

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

各类型储能项目商业模式与价值链汇总

在具备一定投资收益的细分市场（电力辅助服务、带有补贴的集中式新能源并网和用户侧用电负荷调峰市场），储能项目由电池/PCS生产企业主导，以投资运营商身份参与储能市场，采用合同能源管理模式与用户展开合作。
在不受储能项目直接收益驱动的细分市场（电网侧、分布式/微网接入、“光储充”充电站），储能企业仅作为EPC或设备供应商。

细分市场	价值链	代表企业	商业模式类型	商业模式描述
电源侧 / 电力辅助服务市场	电网 —调用/补偿— 火电厂；电网 —辅助服务费— 投资/运营商；投资/运营商 —采购— 电池/PCS厂商；投资/运营商 —EPC— 电池/PCS厂商	阳光电源 SUNGROW；科陆	■ 合同能源管理	■ 投资运营商进行投资建设，并持有电站。 ■ 火电厂提供资质、地、网。 ■ 双方共享储能带来的调频补偿收益。前5年投资运营商分成比例70%，后五年50%。
电源侧 / 集中式新能源并网	新能源发电公司 —补贴分成— 投资/运营商；新能源发电公司 —自持— EPC；投资/运营商 —采购— 电池/PCS厂商；投资/运营商 —EPC— 电池/PCS厂商；EPC - - 电池/PCS厂商	索英电气；科华技术；阳光电源 SUNGROW	■ 电厂自持 ■ 合同能源管理	■ 新能源发电公司看中储能带来的新电厂项目配额，结合配额，综合考量收益情况，可能会选择电厂自持模式。 ■ 新能源发电公司倾向于采取合同能源管理模式，但合同能源管理模式需要地方补贴支持，以保证项目收益。 ■ 合同能源管理模式下，投资运营商收益分成比例90%。
电网侧	电网 —租赁— 电网辅业单位 —采购— 电池/PCS厂商	许继集团有限公司；平高集团有限公司；南瑞继保	■ 电网租赁储能电站	■ 电网辅业公司作为储能电站投资运营商。 ■ 储能相关企业主要作为设备供应商。 ■ 电网租赁储能电站，租期和租金不定，由电网公司与其辅业公司商定。到期后，储能电站移交电网。
用户侧 / 用电负荷调峰	用户 —降电费分成— 投资/运营商；投资/运营商 —采购— 电池/PCS厂商；投资/运营商 —EPC— 电池/PCS厂商	Narada南都；海博思创	■ 合同能源管理	■ 用户提供场地；储能相关企业作为投资运营商。双方共享节省电费带来的收益。投资运营商分成比例90%。
用户侧 / 分布式/微网接入	分布式/微网/充电站 —招标— EPC（储能系统集成商）；EPC（储能系统集成商） —采购— 电池/PCS厂商	SUNWODA 欣旺达；阳光电源 SUNGROW	■ 用户自持（主要） ■ 合同能源管理	■ 储能在分布式领域主要是用户自持。 ■ 增配储能可以帮助用户管理自发电量，同时辅助分布式发电平滑上网，并节省用户绿证购买费用。但分布式上网强配储能政策以及“绿证”政策均需等待未来具体文件政策落地。
用户侧 / “光储充”充电站		中航锂电	■ 用户自持	■ 光储充充电站储能项目均为用户自持。 ■ 储能帮助充电站用户节省扩容费用。

备注：投资/运营商与电池/PCS生产企业多为同一企业

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

储能系统构成

以用户侧为例，储能主要成本来自电池系统，占比约80%

用户侧储能项目

- **储能系统**
  - 成本占比：98%
- **设计&工程**
  - 成本占比：2%

电池系统

成本占比：80%（其中BMS 5%，电池组75%）

- BMS（电池管理系统）
- 电池组（PACK+电芯）

储能变流器

成本占比：10%

- PCS（储能变流器）

能量管理系统&管理平台

成本占比：5%

- EMS（能量管理系统）
- 储能（云）平台

其它

成本占比：3%

- 消防设备
- 照明设备
- 电气设备

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

阳光电源-基本信息

专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务
储能业务主要定位：设备商-储能变流器 + 系统集成商

阳 光 电 源
SUNGROW

基本信息

- **公司名称：**阳光电源股份有限公司
- **成立时间：**2011年12月16日
- **总部：**安徽
- **地址：**安徽省合肥市高新区习友路1699号
- **官网：**https://www.sungrowpower.com/
- **2020年业务总收入：**192.8亿

储能业务

- **储能产品：**储能集成系统、储能变流器
- **核心技术：**变流器“三电平”拓扑结构、直流侧管理技术
- **2020年储能业务总收入：**11.7亿
- **储能业务发展情况：**
  - ✓ 2006年，正式涉足锂电储能业务，自主研发的储能变流器SC50首次应用于工业储能系统；
  - ✓ 2010年把储能业务纳入未来重点发力方向之一；
  - ✓ 2014年与三星SDI在合肥建立合资公司，开始进军储能系统领域
  - ✓ 在储能PCS环节，储能变流器实现了从5kW到5000kW功率段的全面覆盖；在系统集成层面，强大的直流侧管理技术、设备层面和站控级层面的EMS管理能力是阳光电源的核心竞争力

储能核心产品

储能集成系统

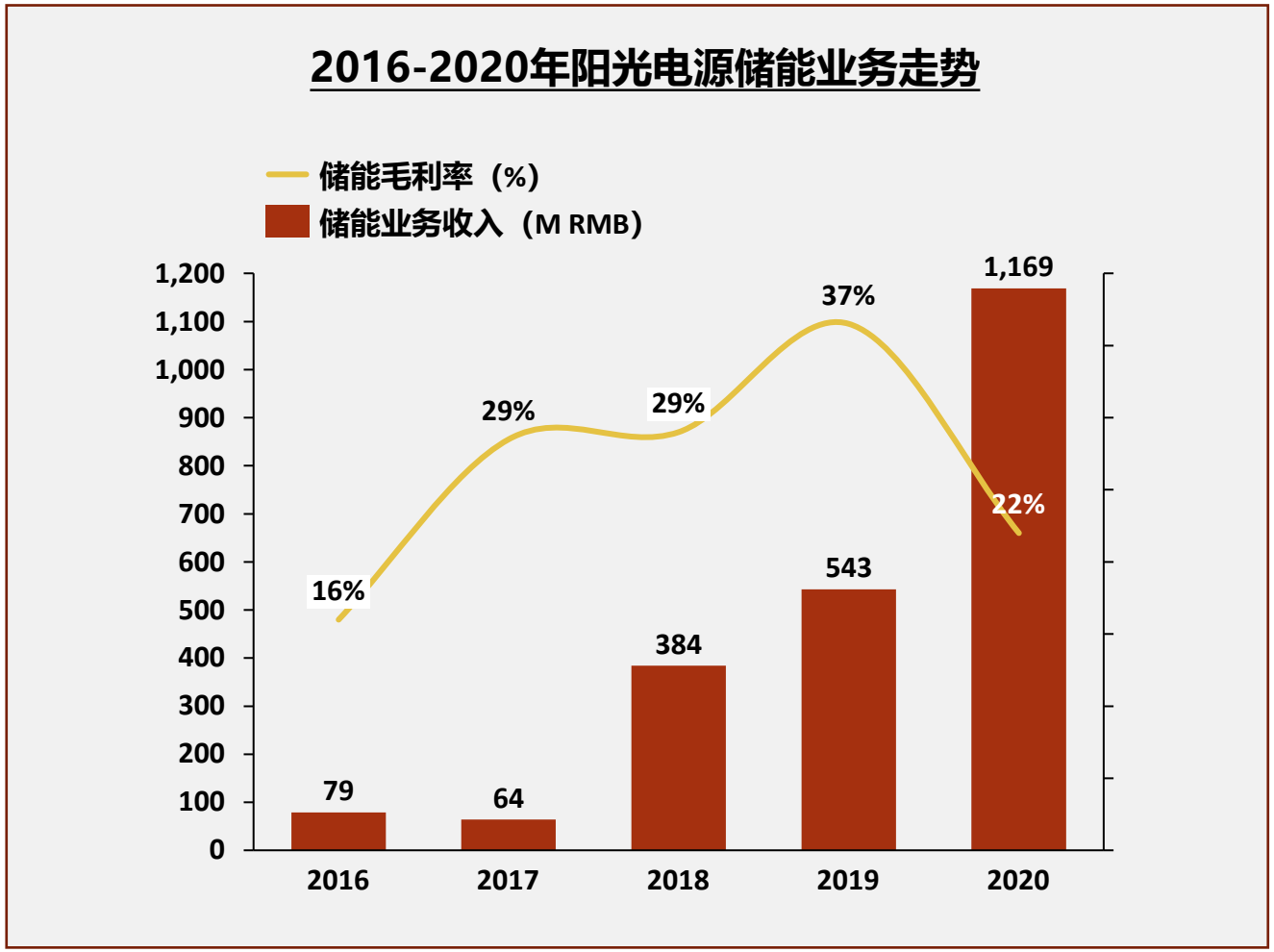
变流器

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

阳光电源-业绩走势

阳光电源从龙头PCS供应商发展为领先储能系统集成商，2020年是中国储能变流器与系统集成双龙头企业；储能业务营收主要来自储能集成系统销售



公司在储能业务上布局有**储能变流器和储能系统集成两大业务**：

- 阳光电源储能业务营收80%以上来自储能集成系统销售；
- 储能变流器技术与光伏逆变器同源，与光伏逆变器需要的零部件高度相似。利用光伏逆变器龙头地位，阳光电源在储能变流器领域占据优势。

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

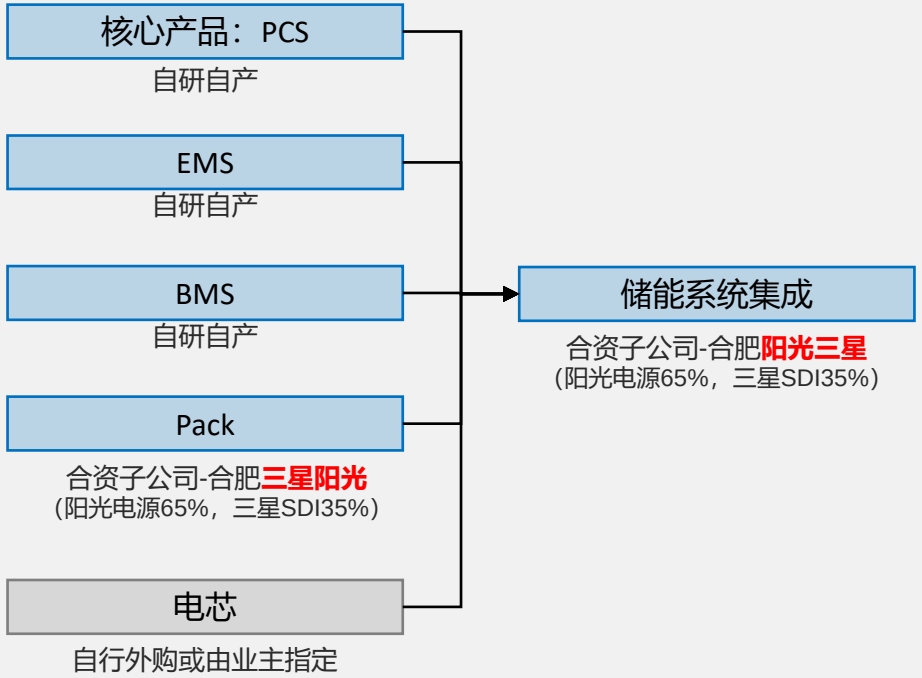
Source：M2 Research & Analysis

阳光电源-生态伙伴布局及合作意愿

产业链布局方面，依托电气系统设计经验优势，采用‘无电芯战略’，主攻系统集成；
行业伙伴布局方面，阳光电源倾向于与能源项目开发企业合作，可以以项目共同投资开发方式进行合作

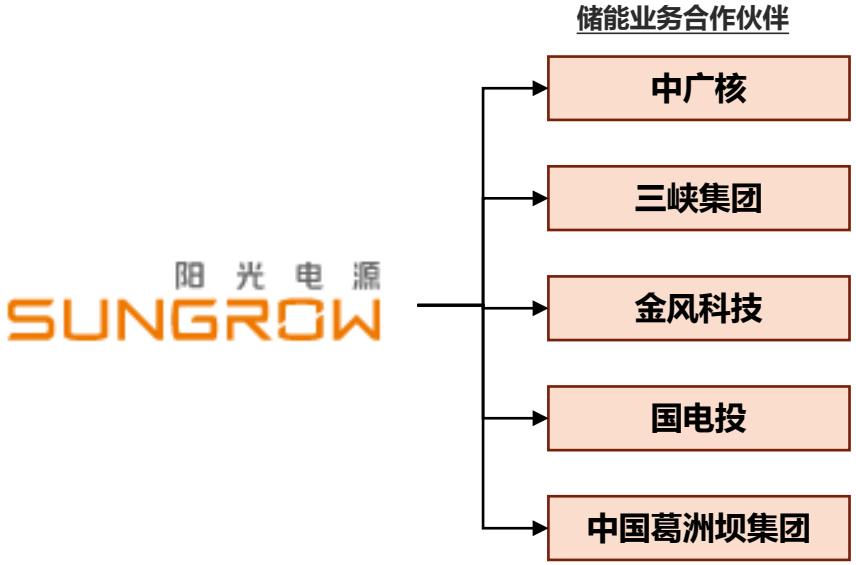
产业链布局：

1. **无电芯战略：**储能系统中，核心产品只有电芯通过采购，其他环节均由公司提供
2. 专注系统集成能力布局：2014年与锂电企业三星SDI成立合资公司，建立电池Pack与储能系统集成能力



行业伙伴布局：

重点发展能源项目开发企业伙伴：阳光电源是光伏逆变器龙头企业，在新能源发电领域耕耘多年，与各能源开发集团具有深厚的历史合作关系；阳光电源在储能领域延续和承接与各能源集团的良好合作关系，在项目共同开发与技术互补方面展开合作



M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

阳光电源-成功关键因素和战略方向

充分利用自身在能源行业积累生态伙伴资源，为储能业务构建稳定销货渠道；
依托自身电气技术积累，发展和建立系统集成优势，重点优化光储一体化解决方案

成功关键要素

1. **光伏逆变器龙头企业，在能源行业具备深厚关系脉络：**阳光电源与三峡集团、国电投等能源央企是多年合作伙伴，在储能业务发展中也逐步建立合作关系，共同投资开发相关能源项目；
2. **电力电子技术协同，提升储能系统集成能力：**相比电池厂商，阳光电源电气能力较强，可以将储能系统与源网荷各环节匹配；
3. **光储融合，协同发力扩大业务范围：**阳光电源本身具备光伏项目开发能力，光储一体化协同能力强，在光储一体化打包项目中具备竞争优势

战略方向

- **战略定位：**继续采取无电芯战略，核心业务储能系统集成商和变流器供应商；
- **技术角度：**对光储一体化集成方案进行不断优化，以进一步建立光储融合竞争优势
- **商务角度：**电源侧通过与能源行业伙伴共同投资开发项目，建立稳定的销货渠道；用户侧通过分布式光储一体化方案发掘优质项目

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

储能在线-基本信息

背靠协会资源，专注开发适用于用户侧储能项目的安全高效集成系统
储能业务主要定位：用户侧储能系统集成商

基本信息

- **公司名称：**储能在线（北京）科技有限公司
- **成立时间：**2016年2月26日
- **总部：**北京
- **地址：**北京市海淀区上地三街9号A座A-13-04
- **官网：** http://www.esonline.cn/

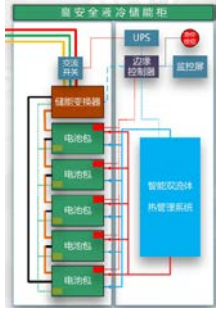
储能业务

- **储能产品：**工商业用户储能系统
- **核心技术：**高安全液冷储能设备，高效集约
- **商业模式：**设备销售模式，或交钥匙EPC模式（不参与投资）
- **储能业务发展情况：**
  - ✓ 背靠协会资源（中关村储能产业技术联盟），参与编写北京市地方标准《电力储能系统建设运行规范》；
  - ✓ 推进适用于用户侧储能项目的高安全标准系统集成产品，从北京市逐步转向全国其他地区开发用户侧储能项目

储能核心产品

用户侧
储能集成系统

架构：

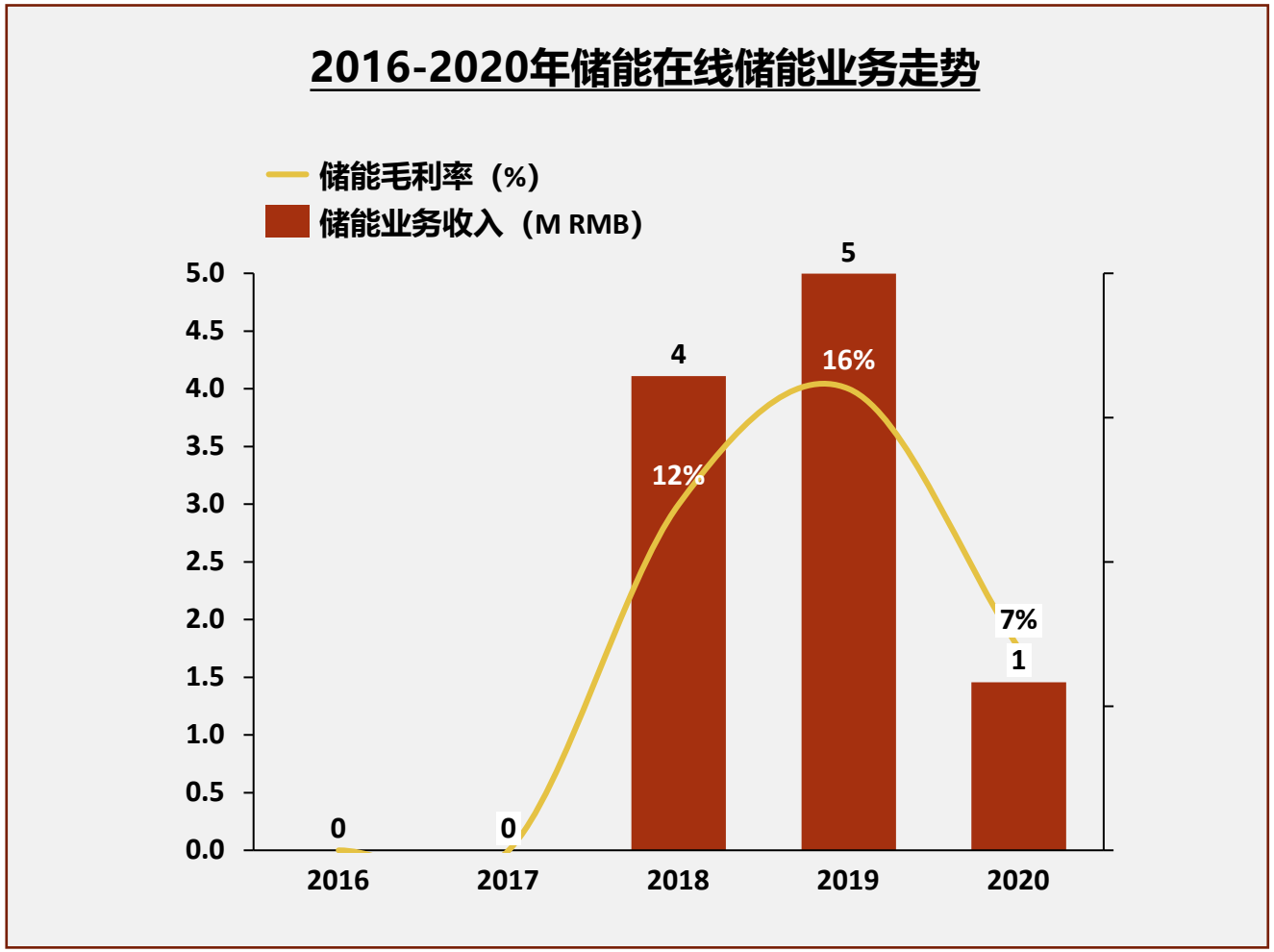


M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

储能在线-业绩走势

储能在线业绩主要来自用户侧储能集成系统销售，目前从北京市正逐步向全国其他省份拓展业务



公司在储能业务定位为**系统集成商或EPC交钥匙模式**，**其核心部件来自外部采购**，在用户侧储能项目中引入第三方资本作为投资方

典型历史项目：

- 北京市朝阳区人济大厦储能项目
- 北京市朝阳区东大桥液冷储能项目
- 上海市临港科技城液冷储能项目

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

储能在线-战略方向及生态伙伴构建方向

产品层面上，开发可靠的高性能用户侧储能系统；业务层面上，尝试发展后市场业务和售电增值服务
生态伙伴聚焦两方面：1）可以辅助维持轻资产运行的第三方能源资本伙伴；2）可以带来项目资源的客户型伙伴

战略方向

1. 产品与解决方案：

- ✓ 开发**高安全、高效率、高密度**的领先储能系统；
- ✓ 为商业楼宇或工业企业提供**省心、省钱、省地**的储能解决方案

2. 增值业务：

- ✓ 通过储能平台掌握产品基础运行数据，提供专业**运维服务、产品回收及转售服务**；
- ✓ 随着电力交易市场的放开，在储能平台基础上，衍生出聚合服务，**获取参与电力交易的增值收益**

生态伙伴构建方向

- ◆ **节能服务公司：**发展节能服务公司成为合作伙伴，提供有保障、有弹性、有竞争力的储能解决方案；
- ◆ **能源投资公司：**储能在线定位系统集成商，寻求能源资本支持，以便轻资产运行；
- ◆ **地方园区资源企业：**目前正在向全国推进用户侧储能业务，寻求当地具备园区资源/关系的合作伙伴，获取项目leads

备注：由于北京储能电站火灾事件，导致北京用户侧储能项目暂停，目前储能在线正着力在全国其他地区寻找有项目资源的合作伙伴

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

海博思创-基本信息

专注于新能源汽车动力电池系统、锂电池储能系统相关产品的研发、生产和销售
储能业务主要定位：设备商 - 储能系统集成商

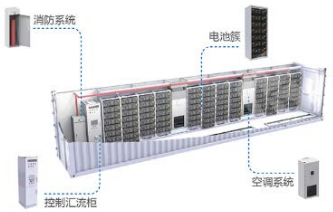
基本信息

- **公司名称：**北京海博思创科技股份有限公司
- **成立时间：**2011年
- **总部：**北京市
- **地址：**北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼C座
- **官网：**https://www.hyperstrong.com.cn

储能业务

- **储能产品：**储能集成系统
- **核心技术：**能量管理系统、电池管理系统、电池评价体系、热管理仿真技术、云端大数据分析及AI人工智能等核心技术
- **2020年储能业务总收入：**7亿
- **储能业务发展情况：**
  - ✓ 国内电网侧储能市场，与南方电网成立合资公司，形成稳定的电网侧储能项目合作；与国家电网下平高、许继等产业单位深度合作，批量供应储能设备，
  - ✓ 同时公司借助产品技术优势，深耕国内调频储能市场，截至目前，公司在储能调频领域处于市场领先地位；公司业务遍布全球，目前产品已出口日本、韩国、美国、欧洲等地，整体应用规模超过1GWh

储能核心产品



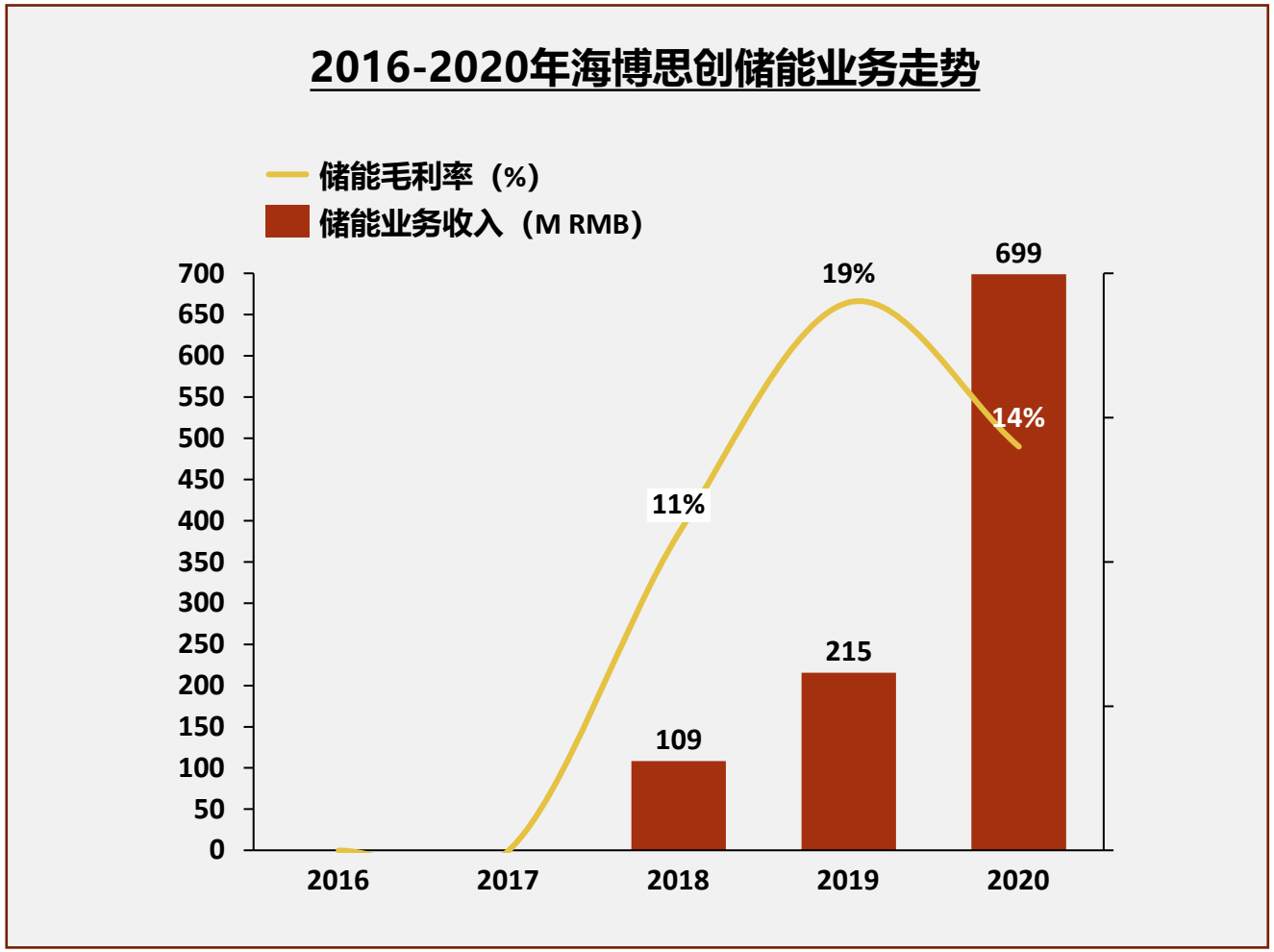
储能集成系统

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

海博思创-业绩走势

海博思创从2011年成立即布局储能业务，目前为top专业第三方储能集成商，2020年中国系统集成出货排名第二



公司在储能业务上布局为**专业系统集成商**，海博思创储能业务营收全部来自储能集成系统销售

Source：M2 Research & Analysis

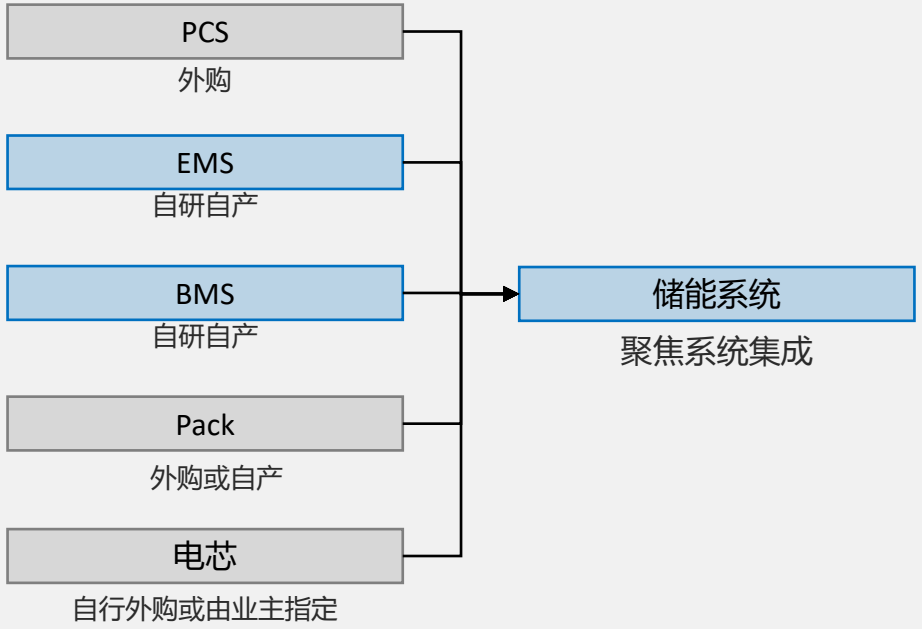
M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

海博思创-生态伙伴布局及合作意愿

海博思创作为专业第三方系统集成商，与电网、能源以及综合能源服务公司建立合作伙伴关系

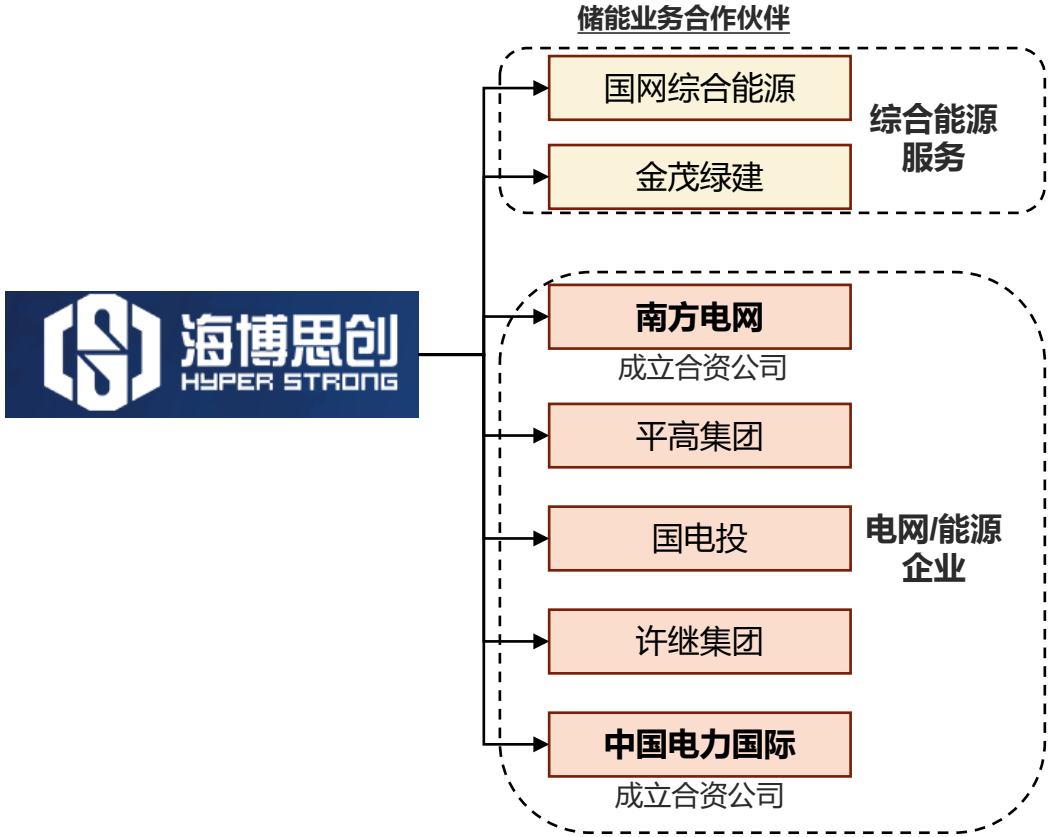
产业链布局：

海博思创定位储能系统集成商，核心部件除EMS和BMS外均为外购



行业伙伴布局：

海博思创与具备行业资源的下游企业建立合作伙伴关系



Source：M2 Research & Analysis

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

海博思创-成功关键因素和战略方向

M2 Consulting 觅途咨询

10年布局积淀系统集成技术，与下游重点电网、能源企业建立合作伙伴关系或成立合资公司，快速推进储能合作项目落地

成功关键要素

1. **布局早，定位聚焦：**海博思创自成立伊始便聚焦于系统集成，具备系统方案自主研发能力；
2. **技术开发能力强：**公司核心团队由美国加州大学伯克利分校、斯坦福大学、弗吉尼亚理工大学等世界一流名校博士组成，拥有多年相关行业世界五百强公司的高级技术研发及管理经验，涵盖电力电子、大规模集成电路、智能电网、控制系统、电池技术等多个领域；
3. **业务生态深度布局：**海博思创与南方电网、中国电力成立合资公司，共同拓展储能项目

战略方向

- **战略定位：**储能系统集成商与储能系统服务商，提供储能电站开发、设计、集成、运营等一站式整体解决方案；
- **技术角度：** 依托电池管理技术、云端的大数据分析技术、电池成组技术、焊接技术、热管理仿真技术等具有自主知识产权的技术积累，有效提高系统安全性、延长电池寿命、降低系统维护成本、提高能源利用效率，确保储能电站资产价值；
- **商务角度：**与电网、能源企业深度合作，高效快速推进储能合作项目落地，互利共赢

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

目录

1 M2 资质介绍

2 M2对储能市场的理解

3 M2的执行方案

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.
M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

M2计划分三个工作模块，在8周时间内完成模块B,C和D的工作内容

调研范围

A 定义

调研对象：

- Top 10 电池储能集成商

行业分类（重点前三类）：

- 工商业(暂不缩窄范围，根据收集的信息确定优先级别更高的细分行业)
- 数据中心
- 充换电站运营商
- 通信运营商
- 电网系统
- 大型风光电站

调研内容

B 典型储能系统集成商调研

- 储能系统集成商的分类，不同类型储能系统集成商的特征、竞争优势、未来发展潜力
- 各类典型储能系统集成商的基本情况，包括：
  - ✓市场地位：装机规模，市场份额，主打细分市场(细分市场占比)，主要客户(Top5客户)；
  - ✓财务数据：营收规模，单位价格，毛利率，融资情况(轮次，投资金额，投资方)；
  - ✓公司团队：创始团队背景，公司组织架构，研发及销售团队人数；
  - ✓关键组件供应商：各关键组成部分的核心供应商(或自研)，如电芯、PCS、BMS等；
  - ✓储能产品参数：输出功率，能量密度，响应时间，防护等级，工作环境(温度，湿度)，生命周期等；
  - ✓对储能即服务的观点和趋势判断；

C 市场策略

- 对用户侧储能市场进行细分，以用户痛点和具体需求(政策/经济…)为方向，从商业逻辑梳理各细分应用市场中用户的基本画像和电池储能的主要应用场景；
- 各细分应用市场中的主要利益关联方，包括业主，投资方，设计方，施工方，解决方案提供商，并列明各方的Top企业；
- 各细分应用市场的主要决策流程及关键决策者；
- 解决方案提供商在各细分应用市场拓展业务的打法和情况；
- 各细分应用市场的主要竞争格局和未来5年的市场规模预测
- 储能性测算模型

D 前瞻观点

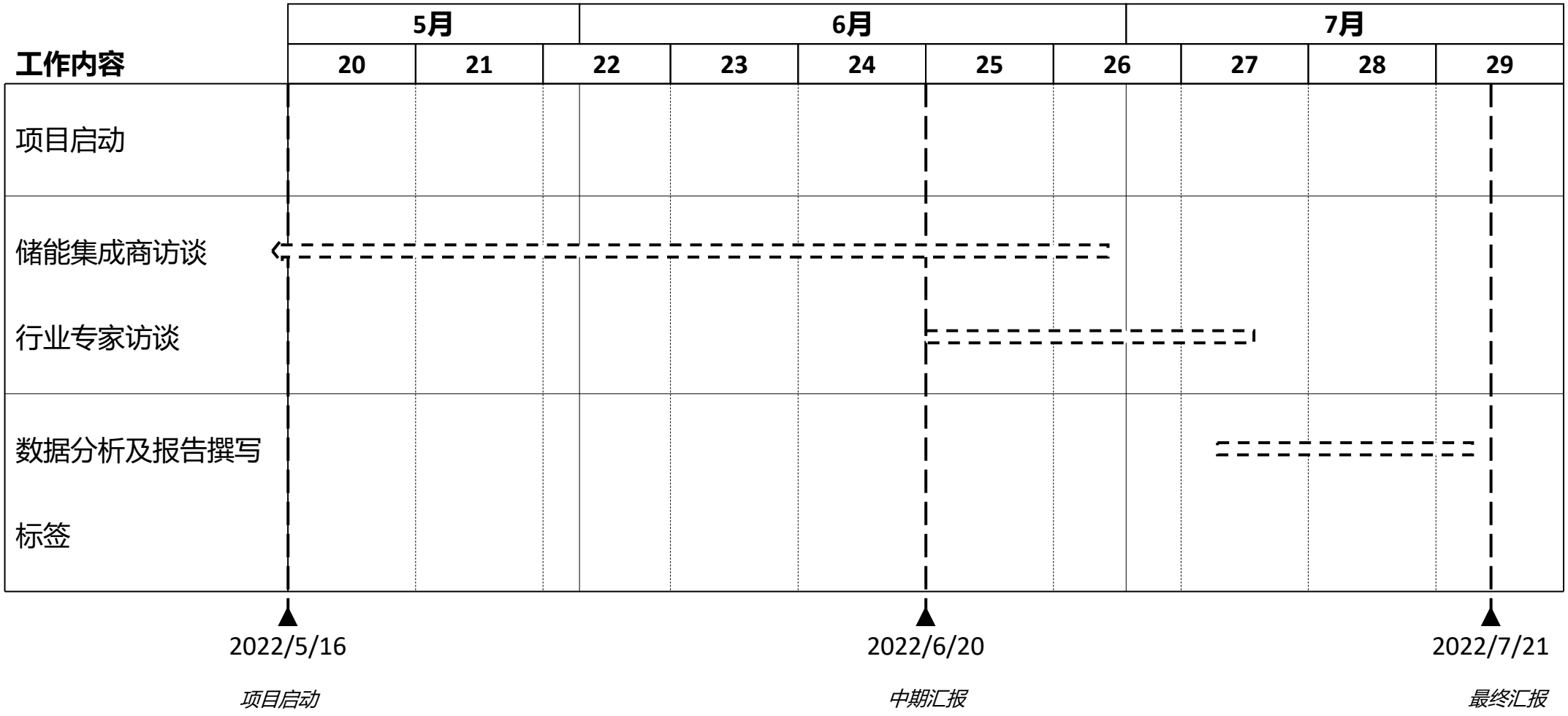
- 有哪些新兴电池储能技术更具有前景，如钠离子电池，固态电池等；
- 在电池储能市场上有哪些新的商业模式，如储能即服务；
- 客户端的需求在未来1-2年内可能会产生哪些变化；
- 政府在政策端有哪些指向性信号；
- …

10~12 weeks

M2 2022 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

项目过程中，M2团队将与SE团队保持密切沟通

更新

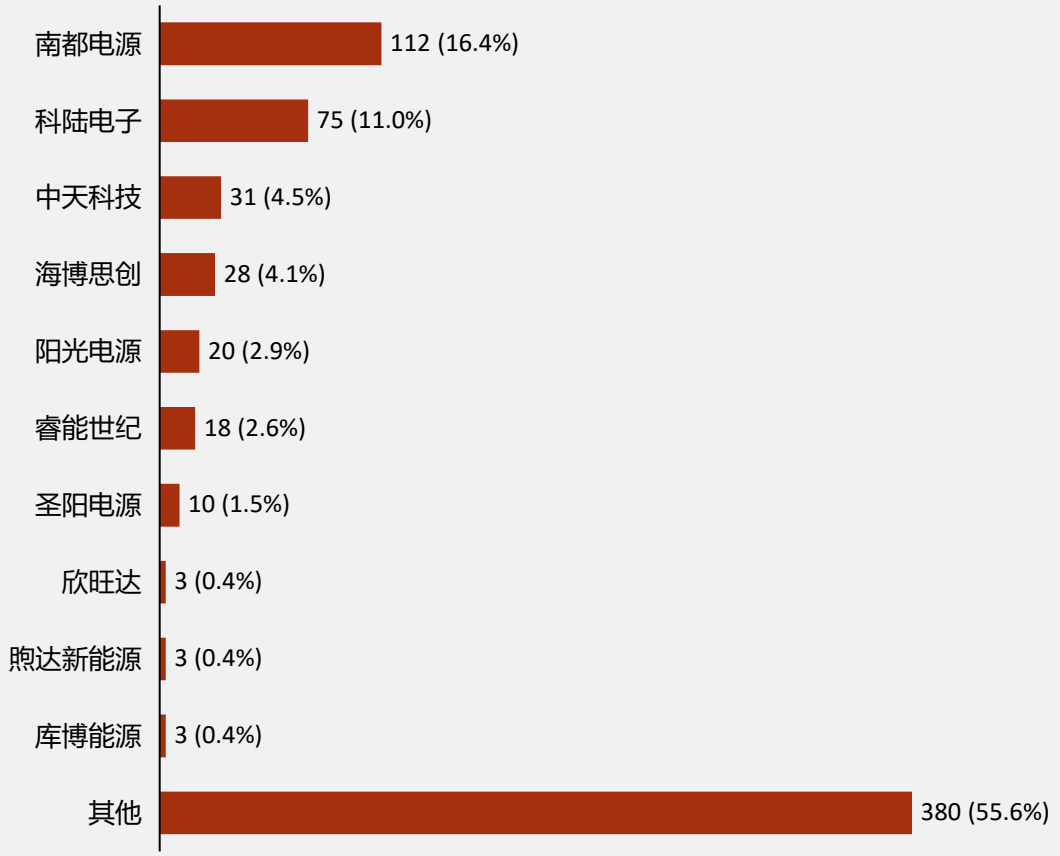


M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

2020年中国储能系统集成商竞争格局

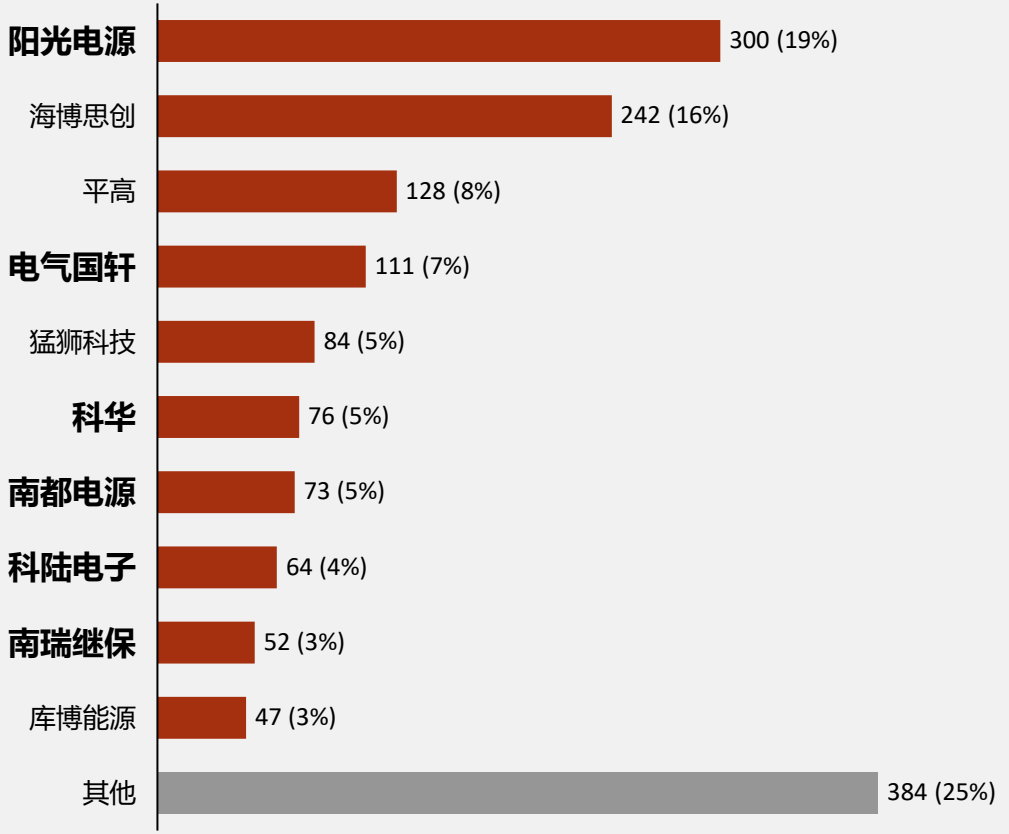
在系统集成以及核心设备供应领域，top10玩家合计份额均超过70%；头部系统集成商大多同时也是核心设备头部供应商；

2018年储能系统集成商排名（MW）



2020年中国市场储能集成商top10排名(MW)

注：标注粗体企业代表其同时也是top10储能电池或PCS供应商



M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

2021年中国储能系统集成企业创新Top20（来自CNESS)

M2 Consulting 觅途咨询

序号	企业名称	创新力特征	主导产品
1	华为数字能源技术有限公司	数字信息技术与光伏、储能跨界融合	智能组串式储能解决方案
2	比亚迪汽车工业有限公司	电网级Cube储能系统	刀片电池、BMS、PCS、系统集成
3	宁德时代新能源科技股份有限公司	大规模储能电站的统一调控、电池能量管理等系统集成技术、集1500V高压、CTP电池包、液态冷却、独立消防、模块化等技术于一体的户外液冷电柜技术	电箱和电柜等系列集成产品
4	平高集团储能科技有限公司	定制化智能运维管理平台	混合调频系统，多功能储充一体机
5	海博思创科技股份有限公司	热管理仿真技术、云端大数据分析及人工智能等核心技术	BMS、EMS、智能电网储能系统
6	厦门科华数能科技有限公司	多模块并机系统、全周期智能化运营服务	PCS、系统集成
7	广州智光储能科技有限公司	大容量级联型高压储能系统	级联型高压大容量储能系统
8	深圳市科陆电子科技股份有限公司	液冷型锂电池 Pack与模组均温技术、液冷专机集成及防泄滑技术、储能液冷面向对象BMS控制技术	PCS、BMS、EMS、系统集成
9	新风光电子科技股份有限公司	智慧储能系统集成	储能系统
10	浙江南都能源互联网有限公司	智能运维软件	步入式 & 非步入式集装箱、智能物联户用储能系统等
11	深圳市盛弘电气股份有限公司	1500V“数字电池”解决方案	储能变流器及系统集成
12	山东电工时代能源科技有限公司	高能量密度锂电池储能系统、移动理电池储能、锂电池直流电源、能量管理平台等技术	储能电站、光储充检电站、移动式储能电站（车）、综合能源服务、锂电池直流电源系统
13	深圳库博能源科技有限公司	一站式整体解决方案	储能系统集成、EPC
14	江苏天合储能有限公司	大型储能液冷系统：高功率密度、均衡热管理、节能增效、一包一消防	新型储能系统、PCS、EMS
15	浙江德升新能源科技有限公司	现场工程管理、系统联调测试、项目聚合运营、系统运营管理、运行故障分析、控制策略优化等	储能系统集成、PCS、电气装备
16	珠海瓦特电力设备有限公司	直流微电网技术、配网侧智慧储能系统	光储微网系统
17	兴储世纪科技股份有限公司	风光水储充多能互补与协同	集装箱储能系统、并离网储能系统、分布式储能系统、离网户用储能、工商业光储一体机、户用光储一体机等
18	西安领充创享新能源科技有限公司	智能充电关键技术和能源管理技术	分布式储能系统
19	威胜电气有限公司	高精度热管理与精准消防、Pack设计与生产、园区级多能互补与源网荷储一体化、面向新型电力系统的光伏/储能/配用电一站式编决方案	MW级大型储能系统、百kW级工商业储能系统、电池模组、光储充换用微电网集成、换电柜、重卡换电站
20	江苏林洋亿纬储能科技有限公司	端到端的储能全生命周期业务链	储能系统集成

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

储能领域生态参与者list（1/5）

M2 Consulting 觅途咨询

	企业	硬件		软件		系统集成
		电池	PCS	BMS	EMS	
1	珠海瓦特					◑
2	中天科技	◑	◔	◔	◔	◑
3	中恒电气		◑	◔	◔	◔
4	中航锂电	◕		◔		◔
5	中国长城		◔			
6	中国西电					◔
7	智中能研					◔
8	智光储能		◑	◔		◑
9	正泰新能源					◔
10	正泰电源		◔			◑
11	长园深瑞		◔		◔	
12	远景AESC	◑			◔	◑
13	远东福斯特	◔				
14	永联科技		◔			
15	英威腾		◑			
16	英博电气		◑			◔
17	银隆新能源	◔				
18	易事特		◔		◔	◑
19	亿纬锂能	◕		◔		◔
20	阳光电源		●	◑	◔	◕
21	许继电气		◔		◑	◔

Source：M2 Research & Analysis

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

储能领域生态参与者list（2/5）

M2 Consulting 觅途咨询

	企业	硬件		软件		系统集成
		电池	PCS	BMS	EMS	
22	星云股份			◑		
23	信义电源	◔		◔		◔
24	新风光电子		◔			
25	新艾电气		◑			◔
26	欣旺达	◑		◔		◔
27	协能科技			◔		
28	沃太能源					◔
29	天能集团	◔				◔
30	天合光能	◔		◔		◑
31	天诚同创		◕			◑
32	特斯拉			◕	◑	◕
33	特隆美	◔			◔	◑
34	特变新能源		◑		◔	◑
35	太湖能谷	◔				◔
36	塔菲尔	◕				
37	索英电气		◑		◔	
38	苏州均灏					◑
39	双登集团	◔				◑
40	双登慧峰聚能			◔		◔
41	首航新能源		◔			
42	时代星云				◑	◔
43	盛弘股份		◕			◔
44	圣阳股份	◔				◔
45	上能电气		◕			

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

储能领域生态参与者list（3/5）

M2 Consulting 觅途咨询

	企业	硬件		软件		系统集成
		电池	PCS	BMS	EMS	
46	上电国轩	◕				◑
47	桑尼		◔			
48	三晶电气		◔			
49	瑞浦能源	◔				
50	平高储能		◔		◕	◑
51	平旦科技			◔	◔	
52	鹏辉能源	◔			◔	
53	派能科技	◔		◔	◑	◑
54	宁德时代	●		◕	◑	◑
55	宁波双一力	◔				◔
56	南瑞继保		◑		◕	◑
57	南都电源	◔		◔	◑	◑
58	模储科技		◔			
59	猛狮科技	◕		◔		◔
60	迈格瑞能		◔			◔
61	骆驼股份	◔				
62	联动天翼	◔				◔
63	力信能源	◔				
64	力神	◑			◔	
65	力高新能源			◔		
66	理士国际	◔				
67	蓝锂科技			◔		

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

储能领域生态参与者list（4/5）

M2 Consulting 觅途咨询

	企业	硬件		软件		系统集成
		电池	PCS	BMS	EMS	
68	蓝谷智慧能源					◔
69	昆兰新能源		◔			
70	库博能源			◔	◔	◑
71	科士达		◕		◔	◔
72	科陆国能	◔				
73	科陆	◔	◑	◑	◑	◕
74	科华恒盛		◕		◔	◑
75	科工电子			◔		
76	钜威动力			◔		
77	精石科技		◔			
78	京九电源	◔				
79	锦浪科技		◑			
80	江苏宝航					◔
81	汇川技术		◔			
82	华自科技		◔			
83	华泰慧能				◔	◑
84	华润智慧能源					◔
85	华富储能	◔				◑
86	亨通储能					◔
87	禾望电气		◔			
88	海四达	◔				
89	海基新能源	◕		◔		◔
90	海博思创			◕	◑	◕

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

储能领域生态参与者list（5/5）

M2 Consulting 觅途咨询

	企业	硬件		软件		系统集成
		电池	PCS	BMS	EMS	
91	国轩高科	◕			◑	
92	国电南自		◑			
93	国电南瑞		◑		◔	◔
94	冠隆电力		◔			◔
95	固德威		◑			
96	古瑞瓦特		◑			
97	格力能源环境					◔
98	高特电子			◕		
99	高泰昊能			◕		
100	蜂巢能源	◑		◑	◔	◑
101	德升新能源		◔			◑
102	超威电力	◑				◔
103	采日能源		◔			◑
104	博磊达新能源	◔				
105	比亚迪	◕		◕	◑	◕
106	比克动力	◔				
107	北控清洁能源					◑
108	北京能高		◔			
109	保准电源		◔			
110	爱科赛博		◑			◔
111	储能在线					◑

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

Source：M2 Research & Analysis

计划访谈40个有效样本，包括10家典型储能EPC访谈样本，接触访谈数量将＞100个

更新

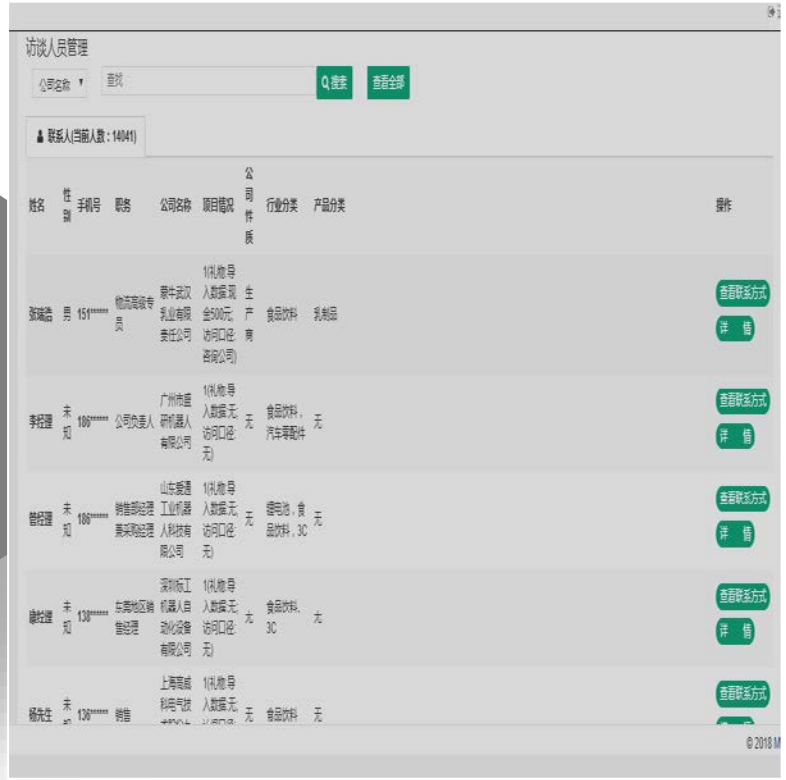
访谈对象			入选理由	访谈样本梳理
储能集成商	1	海博思创	系统集成Top 10中唯一没有电芯和逆变器的公司，集成能力强	4
	2	科华	系统集成Top 10，数据中心领域有UPS业务布局，储能业务有协同空间	4
	3	奇点能源	2021储能系统集成商创新奖，分布式储能系统集成商之一	4
	4	采日能源	拥有完整的储能系统控制技术及产品链的集成商，业务涵盖工商业用户、基站及表前大型储能电站	4
	5	盛弘电气	Top 10充电桩生产企业，是道达尔、壳牌等企业的合作供应商；2021CNESS储能系统集成企业创新Top20，储能系统集成业务发展迅速，	4
	6	智光	系统集成业务发展迅速，在表前和表后都有布局	4
	7	库博能源	系统集成Top 10，表后业务开展较早	4
	8	储能在线	CNESS背景企业，专注表后储能系统集成，发展较快	4
	9	美克生	储能电池管理领域有技术创新，推出用户侧”源网荷储“一体化解决方案	2
	10	南京四象	拥有分布式储能技术应用解决方案	2
行业专家	11	储能联盟		1
	12	国网/南网电科院		2
	13	全球能源互联网合作组织		1
合计				**40**

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

10+年制造业管理咨询经验，M2的专家数据库积累了超过1万个各领域的高端专家资源。结合第三方服务机构的资源支持，可以更高效的触达各类市场主体

M2 Consulting 觅途咨询

M2 Internal Expert Database



3rd party expert/advisor partners

CAPVISION

BCC.Global

GUIDEPOINT

…

M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.
M2 2021 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

报价：折扣后报价人民币 含税 28万元整

单位：人民币

工作模块	样本数量	单价	小计
集成商访谈	40	5,500	220,000
专家访谈	4	7,000	28,000
数据分析及报告撰写			25,000
税费（6%）			16,380
合计			289,380
折扣后报价			280,000

报价说明：

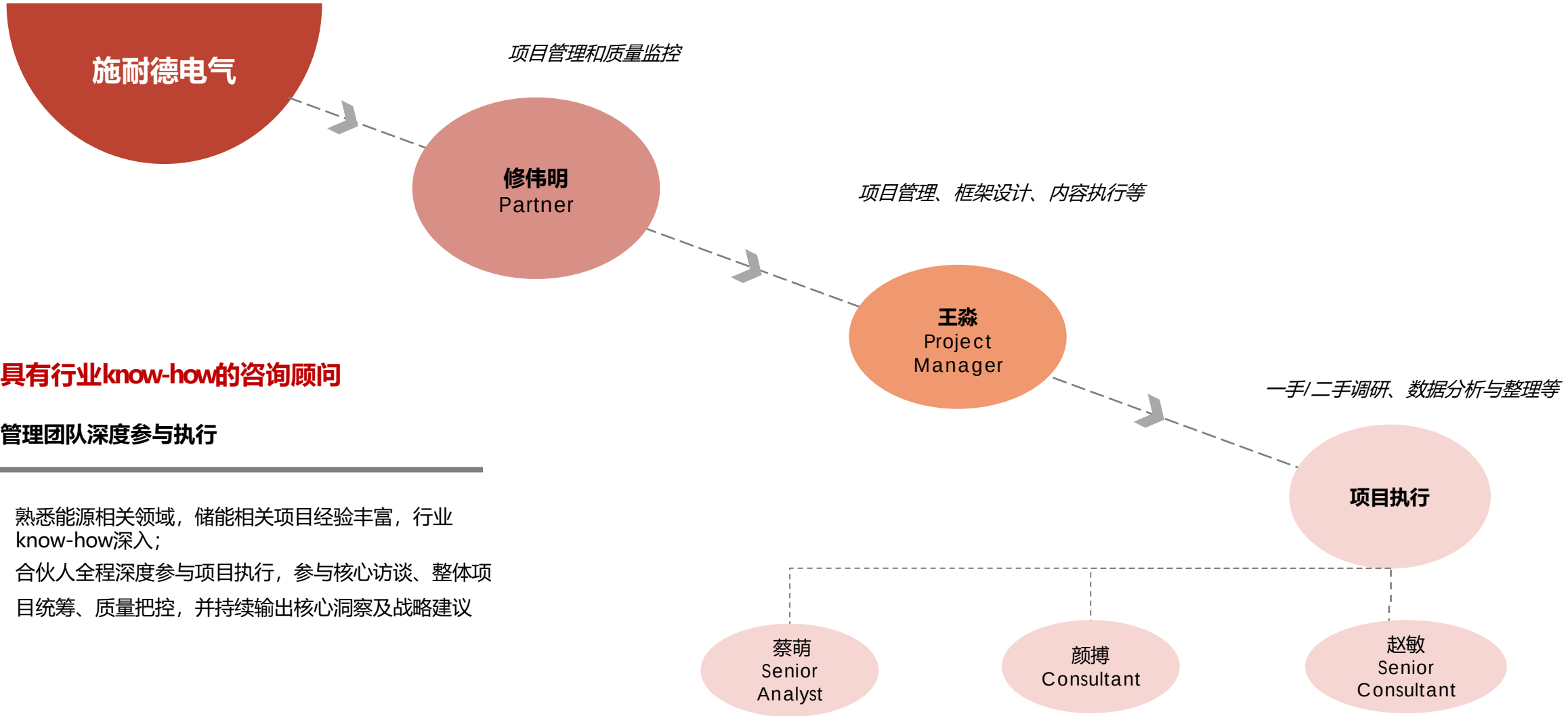
- 本本报价已**包含所有费用**，包括但不限于M2咨询顾问的工资、差旅、住宿、通讯费等，也包括项目执行中所涉及的各项调查支出；

提交：

- PPT版本汇报文件
- Excel版本数据资料

M2 2022 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

执行团队（1/3）



具有行业know-how的咨询顾问

管理团队深度参与执行

- 熟悉能源相关领域，储能相关项目经验丰富，行业know-how深入；
- 合伙人全程深度参与项目执行，参与核心访谈、整体项目统筹、质量把控，并持续输出核心洞察及战略建议

M2 2022 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

项目团队介绍 (2/3)

修伟明

总经理

10年以上工业领域研究和咨询经验

MBA

上海市制造业数字化转型"名家"导师

专长领域：

- **深入的行业资源与理解力：**曾就职于国家电网公司、中国华能集团，对能源电力及工业制造领域有非常深刻的理解，同时在企业、科研机构、发改委、能源局、电器工业协会等部门都有深厚的资源积累。
- **丰富的市场研究经验：**对市场研究的各个环节如市场宏观分析、行业政策解读、竞争对手分析、用户分析、供应链分析、技术趋势分析等，都有丰富的经验。尤其在竞争分析领域的成本对标分析、渠道分析、价格分析、产品定位分析这四个领域，发展了一套M2独有的研究方法和体系。
- **专业的业务分析和咨询能力：**
  - ✓ B2B企业数字化营销咨询服务的专家，先后帮助德国海格电气、德国瓦格纳、日本欧姆龙、卧龙电气等公司制定企业数字化营销（电商）战略，并成功落地实施；
  - ✓ 机器人产业链整合与并购服务的咨询专家，为一些国家级的高科技产业园区产期提供咨询服务，典型客户包括武汉东湖新技术产业开发区、东莞松山湖国家级高科技产业园区等；

典型服务客户：

M2 2022 Proprietary and Confidential All Rights Reserved.

项目团队介绍 (3/3)

M2 Consulting 觅途咨询

王淼 Abigail

高级项目经理

MBA

Abby作为M2上海总部高级项目经理，入职前取得美国Ashland University商业分析MBA学位，以及郑州大学工商管理学学士学位；入职M2后，所参与多个领先企业客户项目，其中涉及多个行业领域，如电子、机械制造、汽车、物流仓储、工业自动化设备、家具五金、食品饮料、卫生医疗、建筑材料、储能与新能源等；项目类型涵盖人才战略、商业渠道战略、市场进入战略、竞争对手研究等

OMRON Nabtesco blum hager

DEMATIC Honeywell Danfoss ABB

WATTS ASSA ABLOY HITACHI Inspire the Next

Thank You !

Warrick Xiu

Partner

xiuwming@m2investment.com

+ 86 136-5129-1179